

Projet : Sécuriser un domaine avec PingCastle

Sommaire

Contexte	1
Objectifs	1
Outils	4
Installations	5
- Routeur PfSense	5
- Serveur AD DS sous Windows	13
- Poste client Windows 10	22
<i>Rejoindre le domaine du serveur AD DS</i>	22
<i>Lancement de PingCastle</i>	29
Sécurisation du domaine	32
- Objets fragilisés	33
- Comptes privilégiés	37
- Anomalies	42
Preuves de connaissances	53

Contexte

La Société d'assurance santé *Pili* lance 3 postes de travail pour de nouveaux employés et fait appelle à vos services pour proposer un moyen simple et efficace pour protéger le domaine de ces nouveaux appareils, géré par un serveur via Active Directory qui définit leurs autorisations et les règles qui leur sont attribués au sein du réseau de l'entreprise. Puisque ce service permet de définir l'accès aux données du groupe dans son ensemble, il est primordial de pouvoir assurer son fonctionnement et sa protection.

Objectif

Dans ce projet, Nous présenterons une méthode pratique et facile de sécuriser un domaine dans un serveur : **PingCastle**.

Pourquoi PingCastle ?

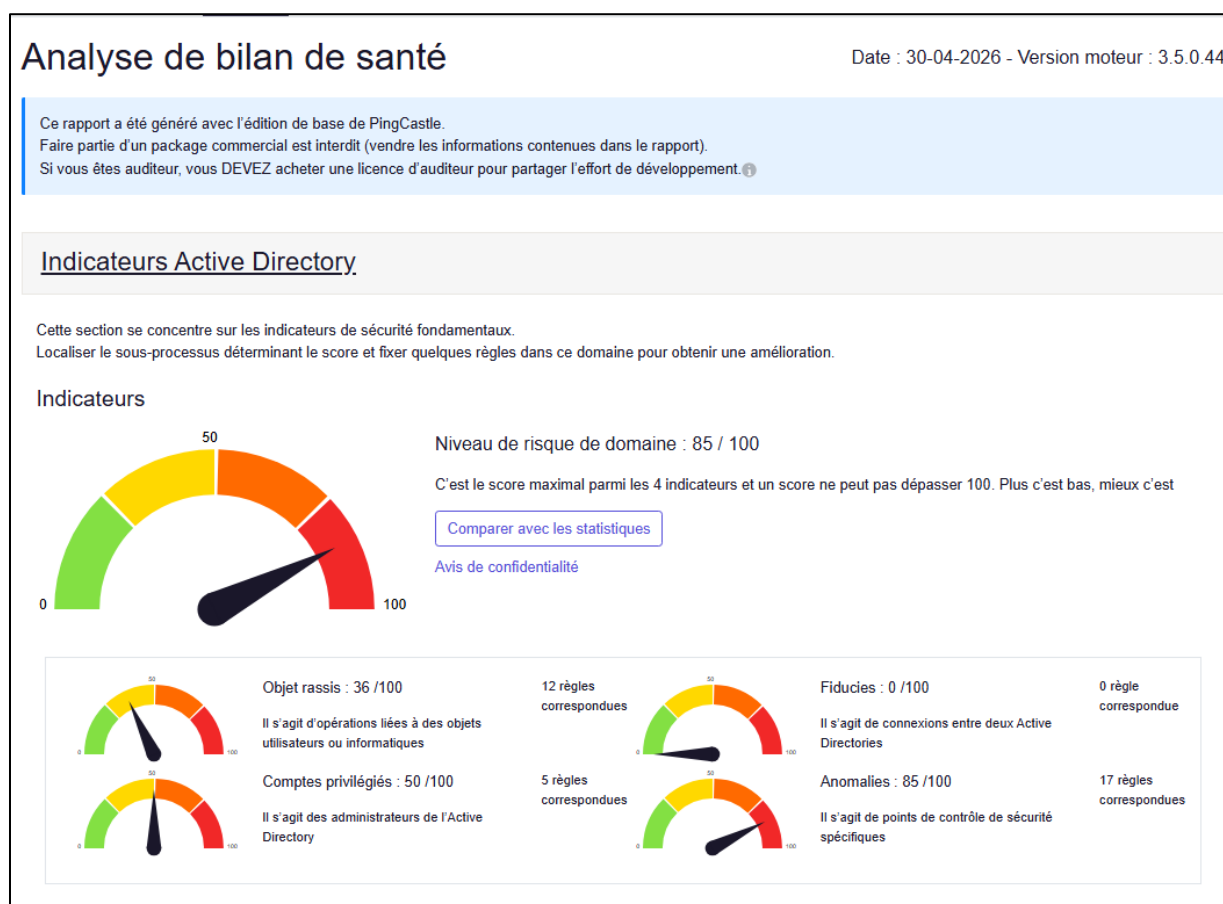
PingCastle est un logiciel d'analyse de données conçu spécialement pour le service d'exploitation Windows et dont la fonction principale est de déterminer le niveau de sécurité d'un appareil dans un environnement AD, il identifie également certaines anomalies, comme des droits d'accès inutiles ou indésirables, pour ensuite fournir un rapport détaillé et clair sur l'ensemble des résultats et le niveau de satisfaction établi.

L'évaluation proposée par ce logiciel se réfère directement aux pratiques recommandé par **L'ANSSI** (autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense), ce qui en fait un excellent repère de sécurité numérique avec une évolution constante de ses critères.

Comment procéder ?

Dans un premier temps nous verrons l'installation de PingCastle et son déploiement puis nous étudierons ensuite les résultats fournis par l'agent.

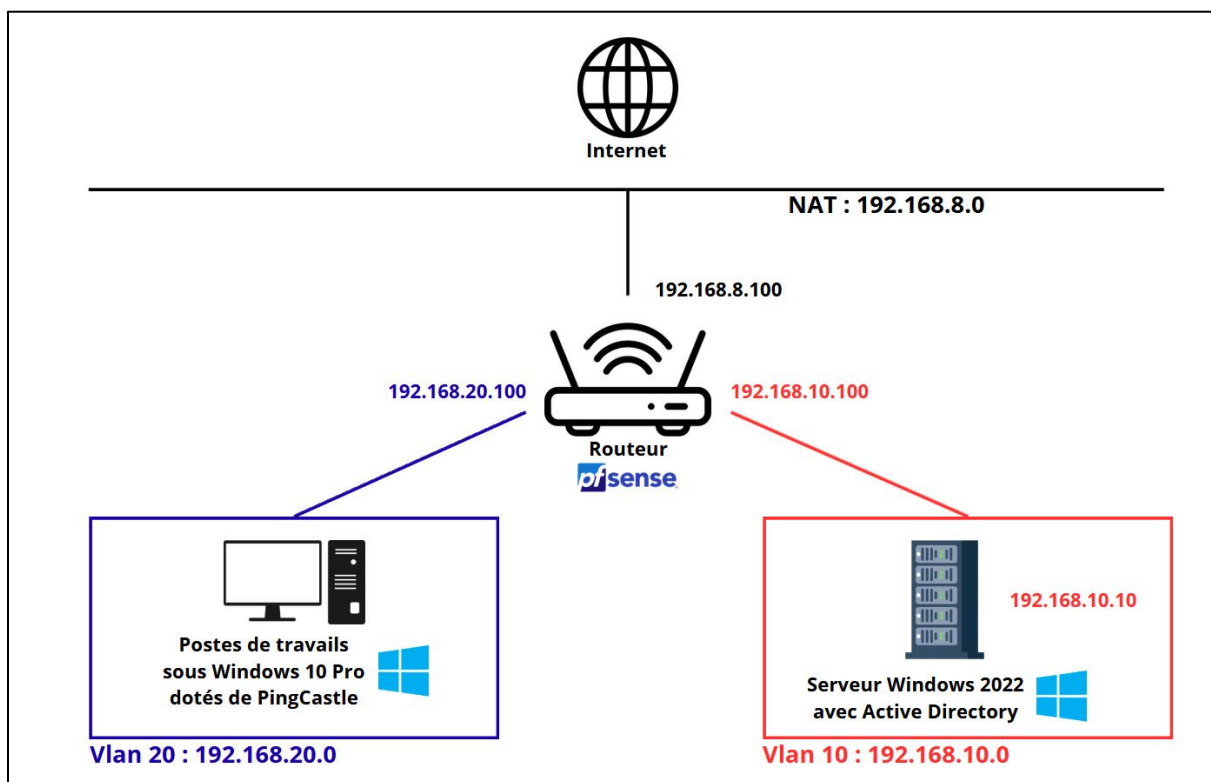
Voici à quoi ressemble un rapport type fait via PingCastle sur un poste de travail :



L'objectif sera donc de réduire les indices de risques au plus bas (zone verte) pour chaque indicateur présent. Pour ce faire, il faudra appliquer les solutions proposées directement dans le rapport à la suite des résultats.

A noter que la section liée aux interactions entre plusieurs AD DS est déjà au vert puisque nous ne gérons qu'un seul domaine dans notre cas, donc aucune manipulation à ce niveau.

Topologie du projet :



Outils

- VMware Workstation



- Active Directory sous Windows



- PingCastle



Installations

Commençons par mettre en place notre infrastructure qui sera virtualisé sur VMware Workstation. Il nous faut :

- Un routeur
- Un serveur AD DS sous Windows
- Au moins une VM Client Windows

A. Routeur

Pour notre routeur nous choisirons un PfSense qui servira de point de passage entre 3 réseaux : le NAT, le réseau du client et celui du serveur.



▼ Devices	
Memory	4 GB
Processors	4
Hard Disk (SCSI)	60 GB
CD/DVD (IDE)	Using file D:\Alter...
Network Adapter	NAT
Network Adapter 2	Custom (VMnet1)
Network Adapter 3	Custom (VMnet2)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Une fois la procédure d'installation terminée, nous devons adresser chaque carte réseau afin de pouvoir les configurer :

- **Wan : le0 en 192.168.8.100/24**
- **Lan : le1 en 192.168.10.100/24**
- **OPT1 : le2 en 192.168.20.100/24**

On attribue .100 en 4^e octet sur chaque adresse pour facilement nous rappeler des adresses du routeur dans chaque réseau.

```

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.10.100/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://192.168.10.100/

Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 1a60954a106d43e4dba6

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

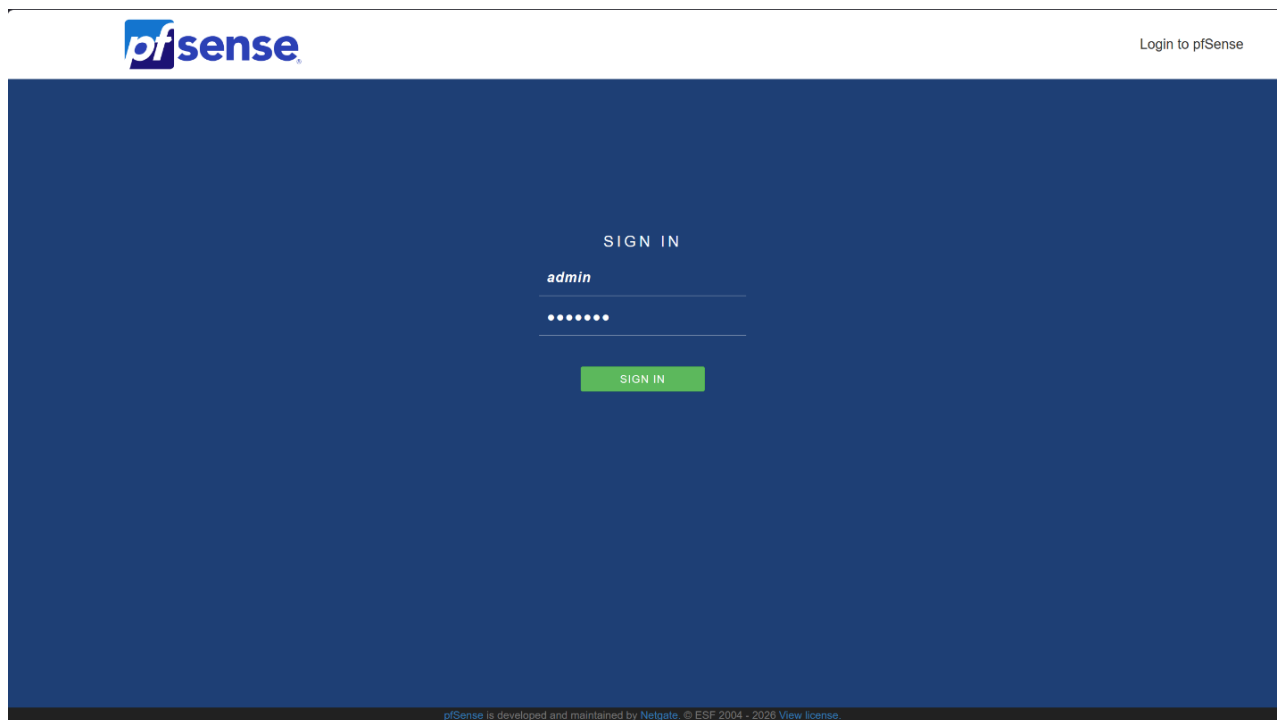
WAN (wan)      -> le0      -> v4: 192.168.8.100/24
LAN (lan)      -> le1      -> v4: 192.168.10.100/24
OPT1 (opt1)    -> le2      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

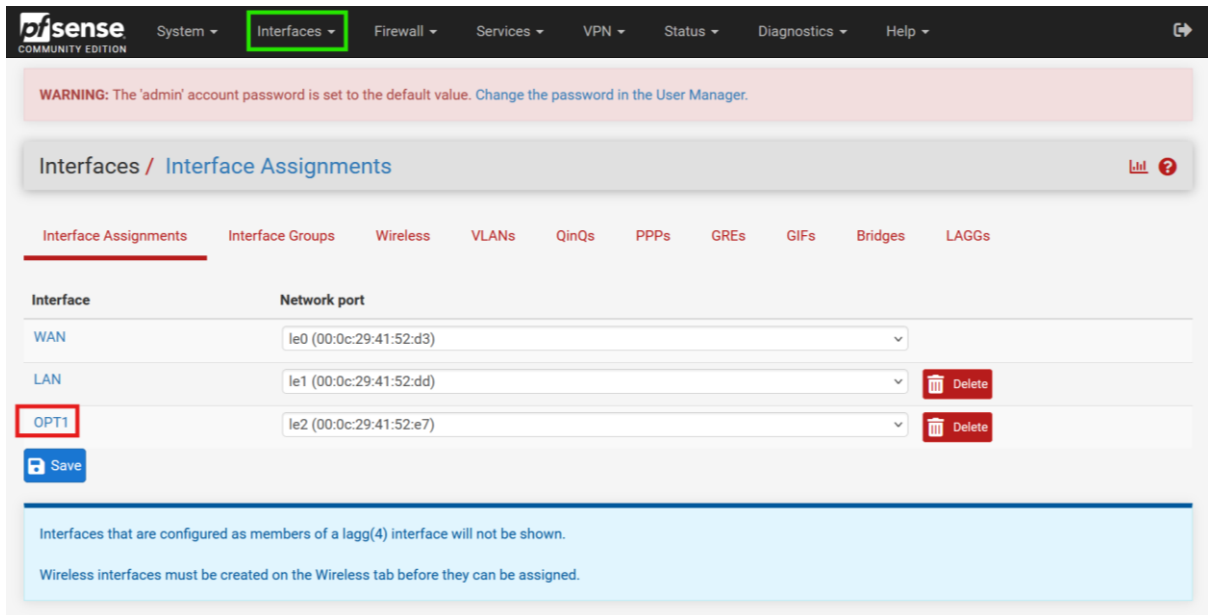
```

La configuration du routeur est maintenant accessible via le LAN :
<https://192.168.10.100/> :

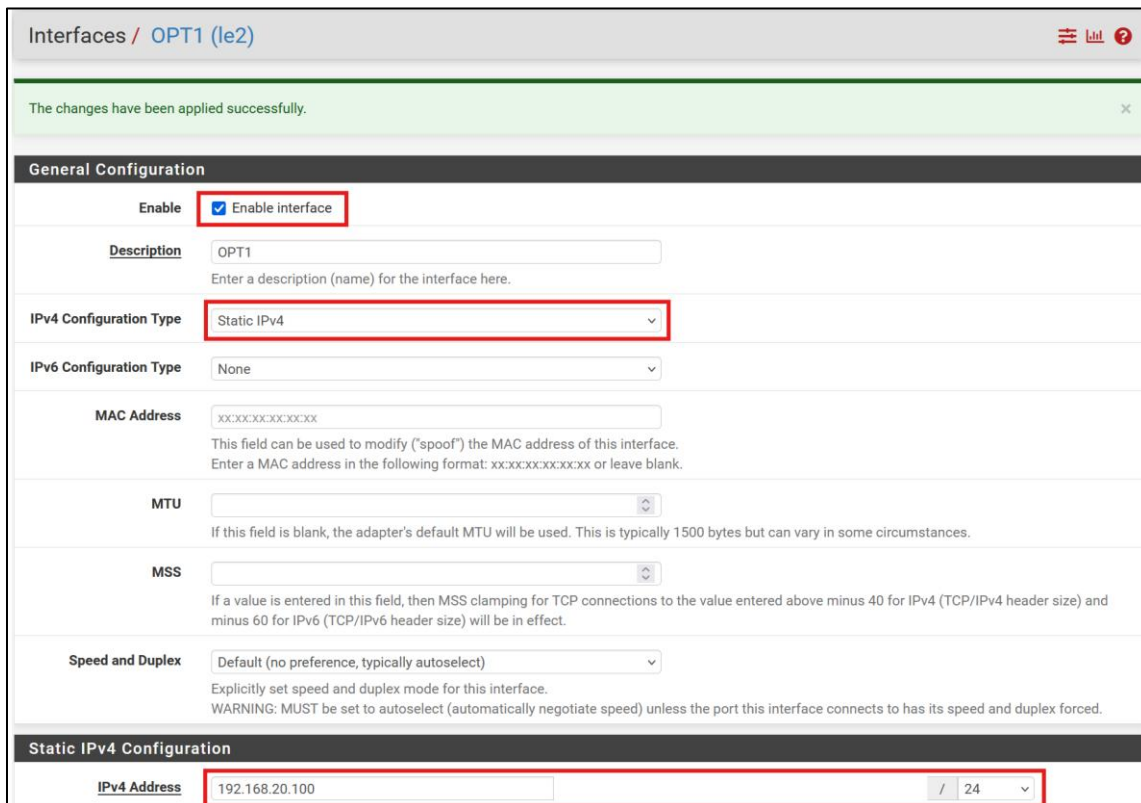


Les accès de connexion par défaut sont toujours **admin/pfsense**, pensez à les modifier !

Une fois connecté dans la configuration du PfSense, nous pouvons définir notre troisième carte réseau en allant dans **Interfaces/Interface Assignments/OPT1** :



On accède à l'interface d'adressage de OPT1 dans laquelle on indique :
Adresse statique sur IPV4, l'adresse 192.168.20.100, et le masque en /24.



N'oublions pas de l'activer !

ATTENTION : Il est nécessaire de sauvegarder et appliquer les changements après chaque modification pour que celle-ci soit prise en compte.

The OPT1 configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.

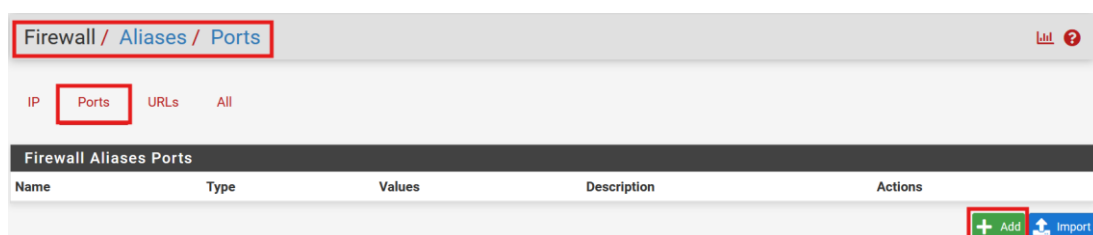
✓ Apply Changes

Une fois tous nos réseaux initialisés, on indique les règles qui leur seront attribués. Dans notre cas, on donnera un accès internet au serveur et au poste de travail ainsi que la possibilité de communiquer entre eux. Nous avons donc besoin de 2 règles : une pour le protocole ICMP qui autorise la communication avec le reste du réseau et une autre pour le protocole TCP/UDP pour permettre l'accès à internet. Tout le reste sera bloqué par défaut.

Commençons par définir un alias qui regroupera les 3 ports requis pour la communication de notre serveur et de nos postes de travail :

- **http (web) : port 80**
- **https (web sécurisé) : port 443**
- **dns : port 53**
- **Kerberos : port 88**
- **LDAP : port 389**
- **LDAP GC : port 3268**
- **SMB : port 445**
- **RPC : port 135 ET 50000:50005 (dynamique)**
- **NTP : port 123**

Pour ce faire on se dirige dans **Firewall/Aliases/Ports** :



En appuyant sur **Add**, On ouvre l'interface de déclaration de nos ports :

Firewall / Aliases / Edit

Properties

Name Web
The name of the alias may only consist of the characters "a-z, A-Z, 0-9 and _".

Description
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Type Port(s)

Port(s)

Hint Enter ports as desired, with a single port or port range per entry. Port ranges can be expressed by separating with a colon.

Port			
80	HTTP		Delete
443	HTTPS		Delete
53	DNS		Delete
88	Kerberos		Delete
389	LDAP		Delete
3268	LDAP GC		Delete
445	SMB		Delete
135	RPC		Delete
123	NTP		Delete

Save Export to file Add Port

- **Name** : Nom qui servira de repère pour être différencié des autres aliases. Il sera basé sur son contenu.
- **Type** : type de données contenu dans l'alias, ici il s'agit de ports.
- **Port** : liste des ports présents dans l'alias, on ajoute une nouvelle ligne avec le bouton **Add Port**. Chaque ligne contient le numéro/plage de port(s) et une description (nom ou fonction du port).

Une fois complété, nous pouvons sauvegarder. Cet alias pourra être employé dans nos futurs règles de pare-feu.

Pour modifier ou ajouter de nouvelles règles dans le pare-feu : **Firewall/Rules/*choisir le réseau*/Add ou modifier**

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓	0/781 KiB	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️

No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

1^{ère} Règle : protocole ICMP

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol ICMP
Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes
any
Alternate Host
Datagram conversion error
Echo reply
For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source
Source ☐ Invert match LAN subnets Source Address /

Destination
Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Configuration de la règle :

- **Action** : *Pass* pour créer une règle qui autorise le passage.
- **Interface** : *LAN* pour définir sur quel réseau/sous réseau la règle s'applique.
- **Address Family** : Famille d'adresses IP concernée, ici *IPV4*.
- **Protocol** : Le protocole sujet de la règle, ici *ICMP* qui autorise le ping.
- **Source** : groupe d'adresses IP sources concernées par la règle. Ici *LAN Subnets* pour autoriser toute adresse provenant du LAN.
- **Destination** : groupe d'adresses IP de destination concernées par la règle. Ici *Any* pour permettre de communiquer avec OPT1 et WAN.

2^e Règle : protocole TCP/UDP

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP/UDP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match LAN subnets Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range (other) Web (other) From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Configuration de la règle :

- **Action** : *Pass* pour créer une règle qui autorise le passage.
- **Interface** : *LAN* pour définir sur quel réseau/sous réseau la règle s'applique.
- **Address Family** : Famille d'adresses IP concernée, ici *IPV4*.
- **Protocol** : Le protocole sujet de la règle, ici *TCP/UDP* qui permet l'échange de données.
- **Source** : groupe d'adresses IP sources concernées par la règle. Ici *LAN Subnets* pour autoriser toute adresse provenant du LAN.
- **Destination** : groupe d'adresses IP de destination concernées par la règle. Ici *Any* pour permettre de communiquer avec OPT1 et WAN.
- **Destination Port Range** : liste des ports concernés par cette règle. Ici on exploite notre alias *Web*.

Attention : On doit également appliquer ces 2 règles dans **LAN** mais aussi dans **OPT1** !

Firewall / Rules / OPT1

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN LAN **OPT1**

Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	OPT1 subnets	*	*	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	OPT1 subnets	*	*	Web	*	none		

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Note : Le réseau WAN peut comporter 2 règles automatiques qui empêchent la connexion au routeur via le réseau NAT. Elles sont essentielles à la sécurité du pare-feu, ne les supprimez pas !

Firewall / Rules / WAN

Floating **WAN** LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✗	0/0 B	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*	Block private networks	
☒	✗	0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*	Block bogon networks	

Une fois toutes les règles créées, nous avons terminé la configuration du routeur !

B. Serveur AD DS

Configuration de la machine virtuelle :

▼ Devices	
Memory	2 GB
Processors	4
Hard Disk (NVMe)	60 GB
CD/DVD (SATA)	Using file D:\Alter...
Network Adapter	Custom (VMnet1)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Réseau VMnet1 : **192.168.10.0 (LAN)**

Une fois la machine lancée, nous devons commencer par configurer l'adresse IP, la passerelle, le DNS et le nom du serveur depuis **serveur local** :

Gestionnaire de serveur - Serveur local

PROPRIÉTÉS
Pour WIN-PGEIUDMHSRD

Nom de l'ordinateur	WIN-PGEIUDMHSRD	Dernières mises à jour installées	19/05/2026 12:09
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update	Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide de Windows Upd...
		Dernière recherche de mises à jour :	19/05/2026 12:09
Pare-feu Microsoft Defender	Public : Actif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temps réel : activée
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Ethernet0	Adresse IPv4 attribuée par DHCP. Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)	Non activé
Gestion Azure Arc	Désactivé		
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Standard	Processeurs	Intel(R) Core(TM) i9-14900HX
Informations sur le matériel	VMware, Inc. VMware20,1	Mémoire installée (RAM)	2 Go

ÉVÈNEMENTS
Tous les événements | 9 au total

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-PGEIUDMHSRD	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	22/05/2026 14:43:21
WIN-PGEIUDMHSRD	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	22/05/2026 14:43:21
WIN-PGEIUDMHSRD	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	22/05/2026 14:43:21
WIN-PGEIUDMHSRD	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	22/05/2026 14:43:21
WIN-PGEIUDMHSRD	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	22/05/2026 14:43:19
WIN-PGEIUDMHSRD	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	22/05/2026 14:42:39
WIN-PGEIUDMHSRD	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	22/05/2026 14:41:48

SERVICES

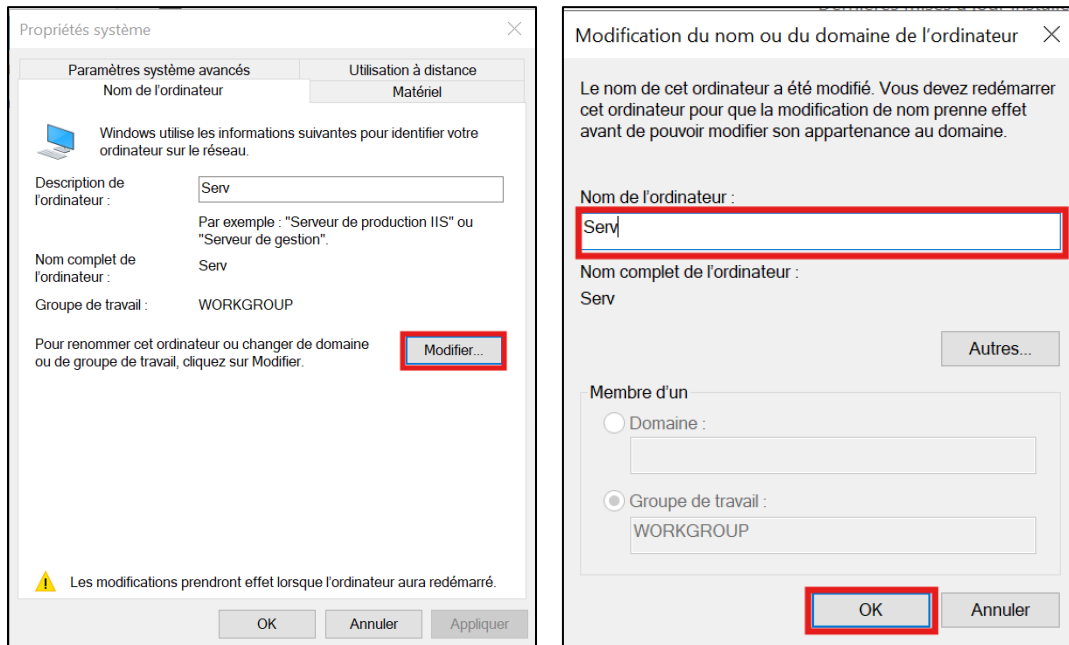
Nom : Serv

Adresse statique sur IPv4 : 192.168.10.10

Passerelle et DNS (temporaire) : 192.168.10.100

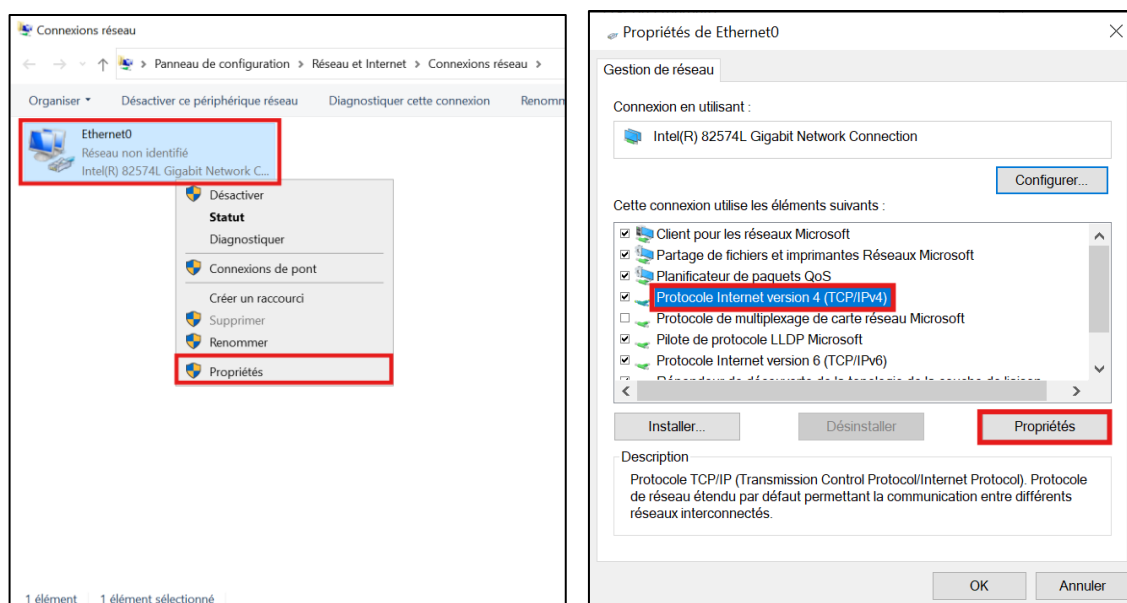
Pour le Nom :

Pour des raisons pratiques, on modifie le nom machine du serveur Windows :



Note : L'appareil peut nous demander de redémarrer pour appliquer les changements. Pour n'avoir qu'un seul redémarrage à faire, nous le réaliserons après avoir indiqué adresse IP, passerelle et DNS.

Pour adresses IP :



Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 10

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 10 . 100

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 10 . 100

Serveur DNS auxiliaire : . . .

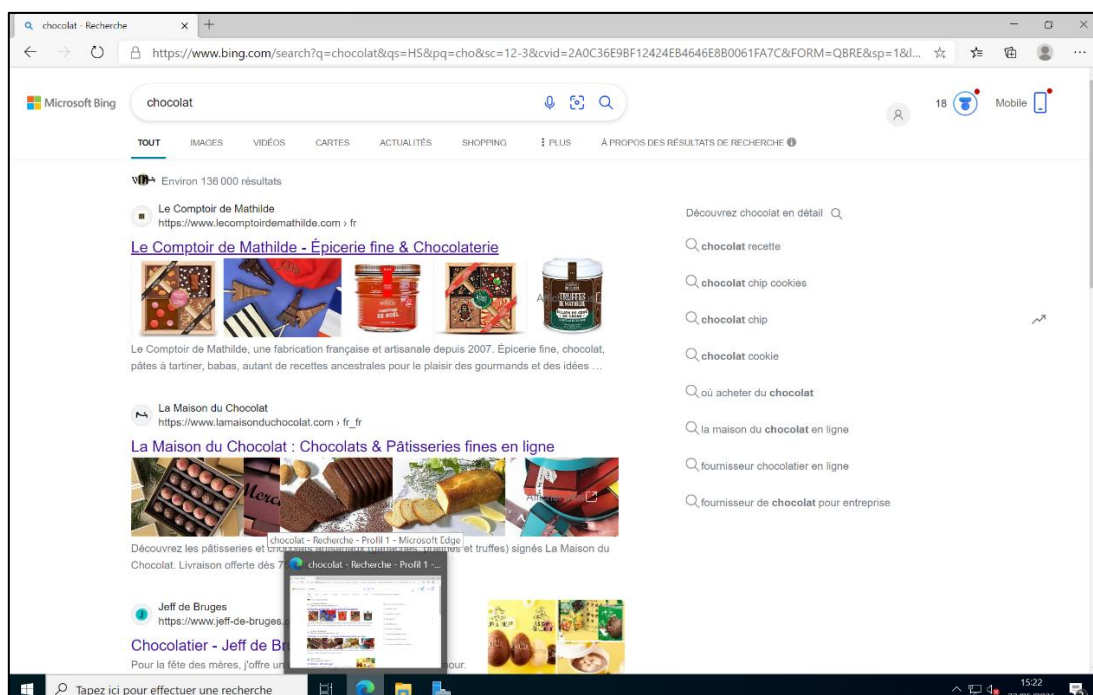
☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

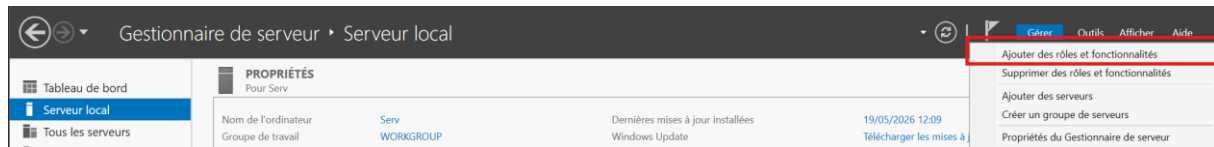
OK Annuler

Une fois tous les champs remplis, nous pouvons valider et redémarrer le serveur.

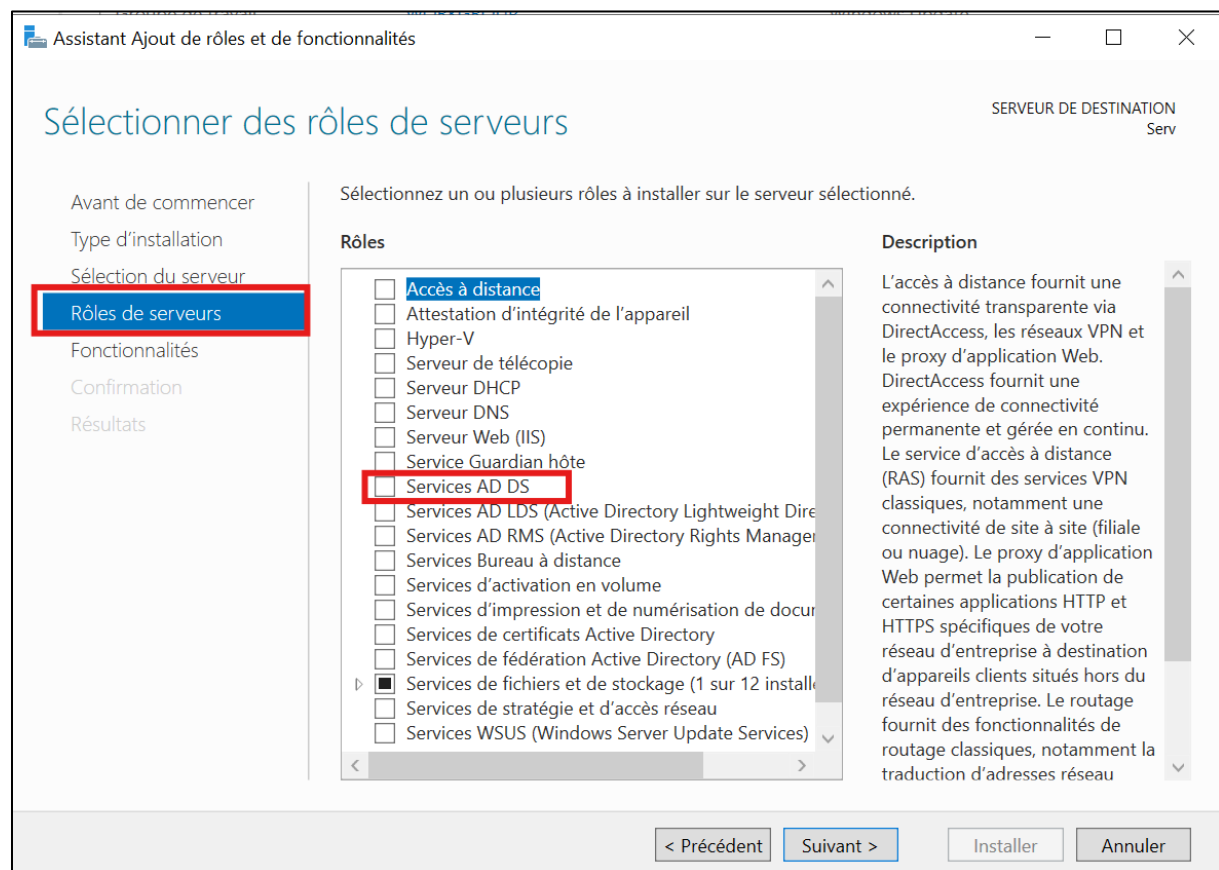
Vérification possible : Si notre routeur est bien configuré et actif, notre serveur devrait désormais posséder un accès internet :



La déclaration d'une adresse ip statique est nécessaire pour que notre serveur soit capable d'assurer des services tels que l'active directory ou le DHCP. Nous pouvons donc à présent lancer l'installation du service AD DS sans encombre : **Gérer / Ajouter des rôles et fonctionnalités** :



Les premières étapes d'installation d'un nouveau rôle/fonctionnalité sont déjà préconfigurés, il nous suffit juste de sélectionner **suivant** jusqu'au choix des **Rôles de serveur** pour y cocher **Serveur AD DS** :



C'est le seul élément dont nous avons besoin sachant qu'il inclue l'installation du DNS. Nous pouvons donc valider toutes les étapes suivantes en sélectionnant **suivant et Installer**.

Lorsque l'onglet affiche une barre de chargement complète et le message « *Configuration requise. Installation réussie sur Serv.* » Nous pouvons sortir de cette page via **Fermer** mais la configuration n'est pas terminée !

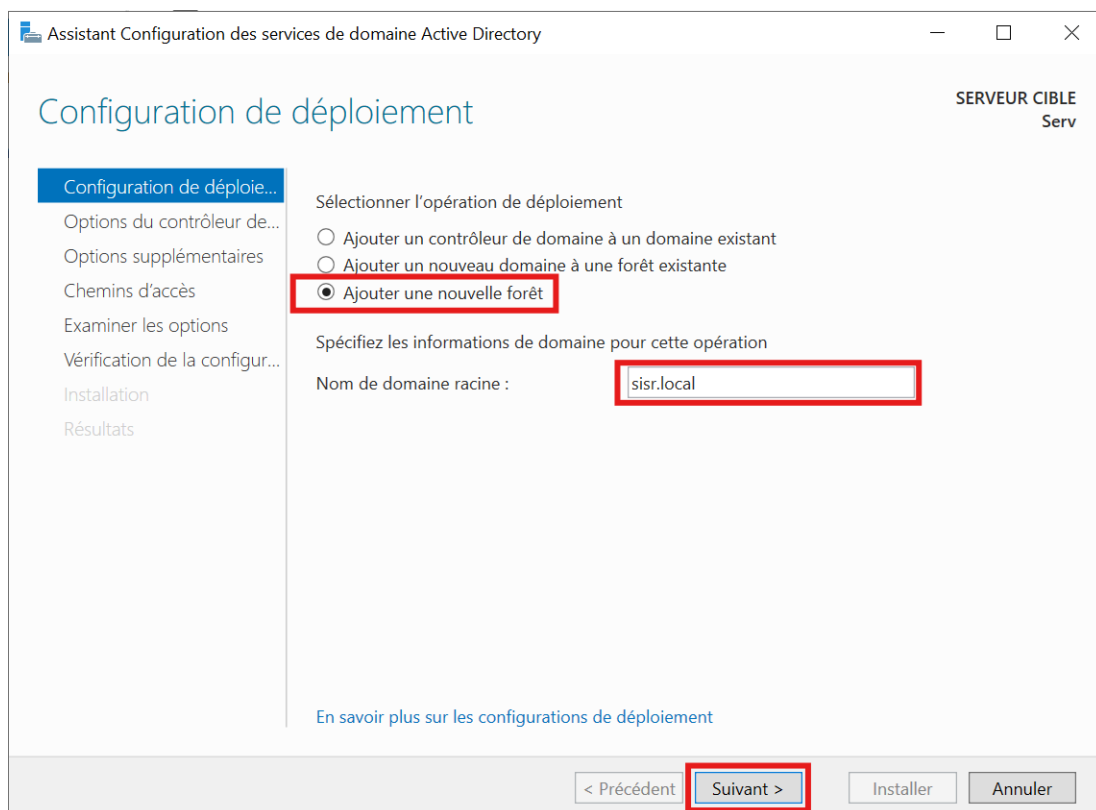
***installation alternative via commande bash :**

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Sur notre accueil, nous constatons désormais un signal jaune qui demande notre attention sur le drapeau de la barre latérale :



Le service AD DS a bien été installé mais requiert une configuration de départ pour connaître l'environnement dans lequel il agit, son nom et son niveau de contrôle. Il faudra donc sélectionner le drapeau puis **promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** :

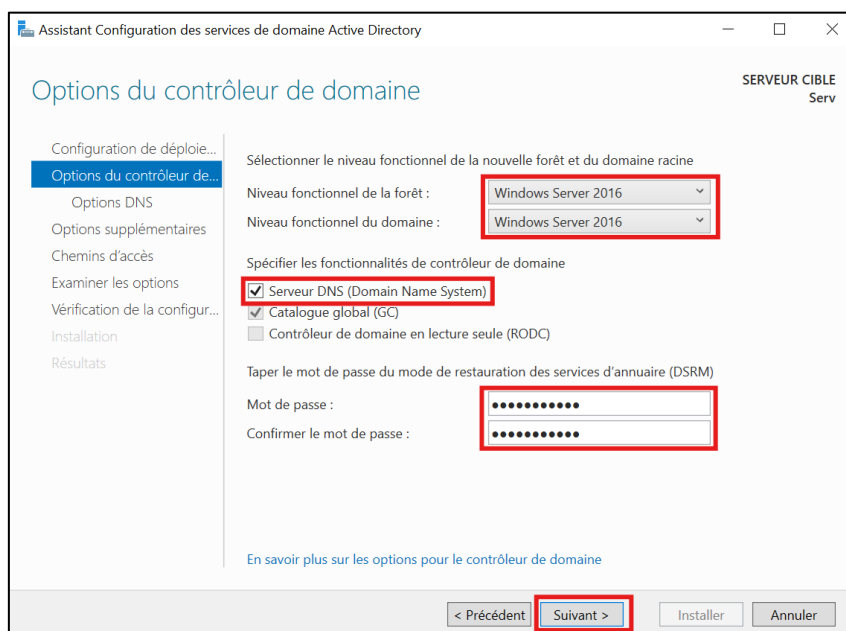


La configuration de déploiement se déroule en plusieurs étapes. Commençons par indiquer la création d'une nouvelle forêt puisque c'est notre premier domaine, ainsi que son nom : **sizr.local**

***commande bash :**

```
Install-ADDSTForest `
  -DomainName "sizr.local" `
  -DomainNetbiosName "SISR" `
  -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe DSRM") `
  -InstallDns
```

Ensuite, nous indiquons la version antérieure à laquelle notre nouveau contrôleur est compatible, l'usage du DNS, et le mot de passe administrateur du domaine :

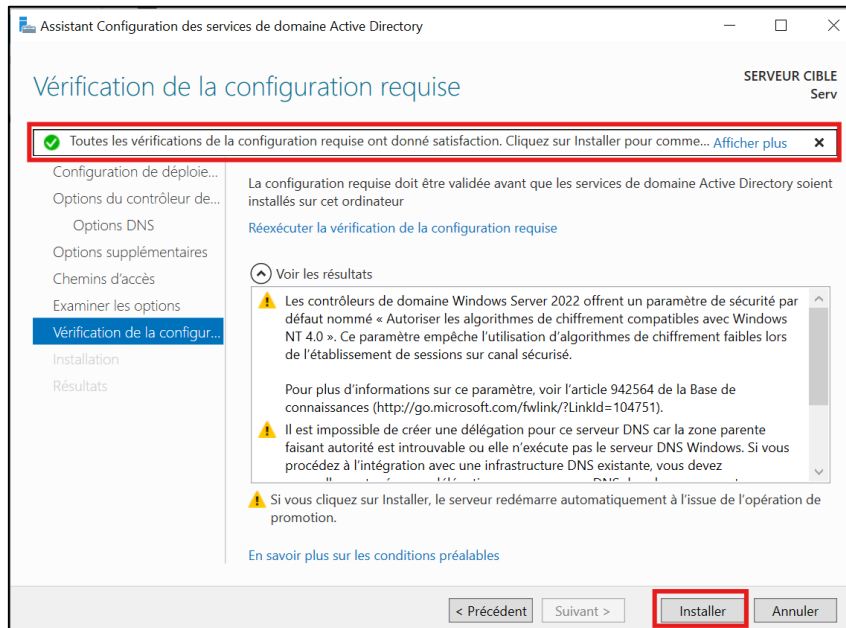


Ce mot de passe sera demandé lors de la connexion au domaine via l'administrateur et/ou lors de certaines manipulations liées au domaine.

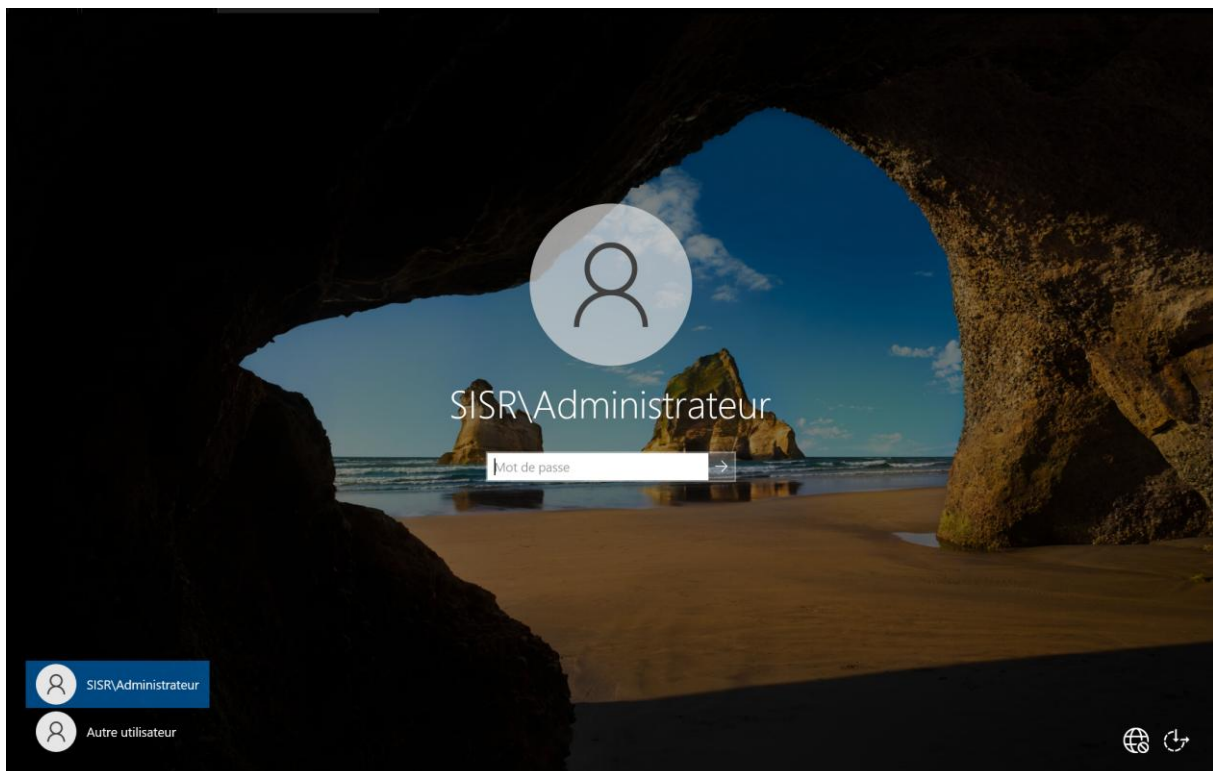
***commande bash :**

```
Install-ADDSDomainController `
  -DomainName "sizr.local" `
  -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe DSRM") `
  -InstallDns
```

Nous pouvons ensuite sélectionner **suivant** pour les prochaines étapes jusqu'à la vérification de la configuration puis **installer**, une fois que cette dernière a été validée :



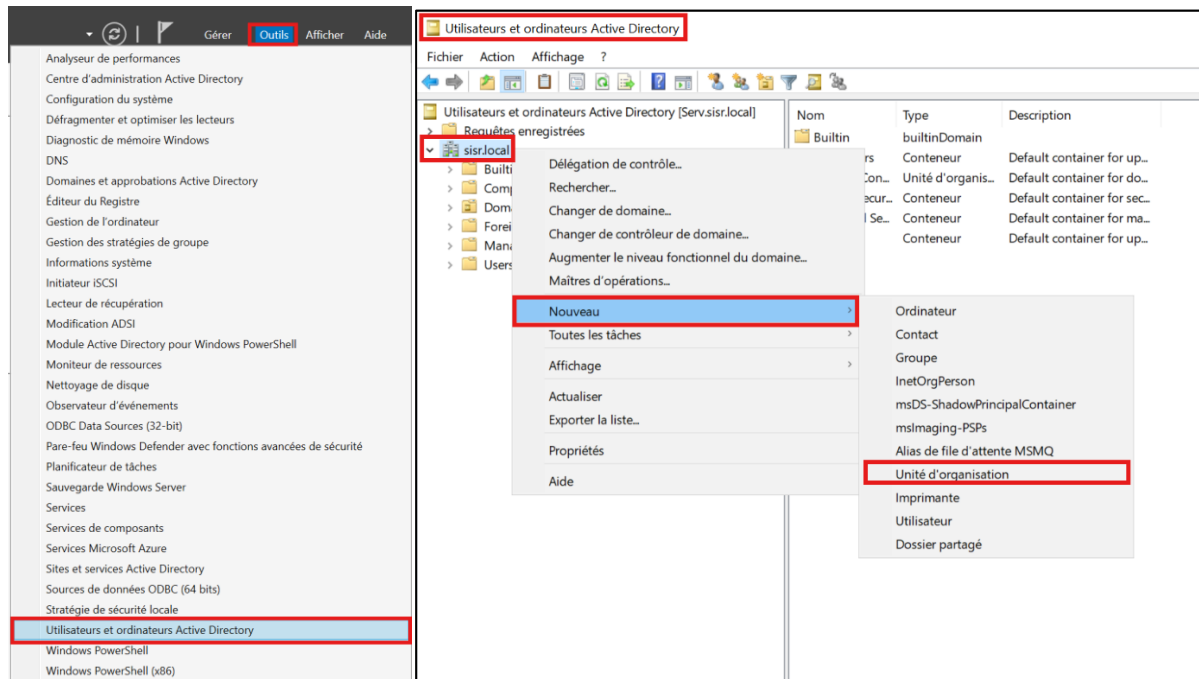
Lorsque l'installation de la configuration prendra fin, le serveur sera automatiquement déconnecté puis redémarré sur le compte administrateur du domaine :



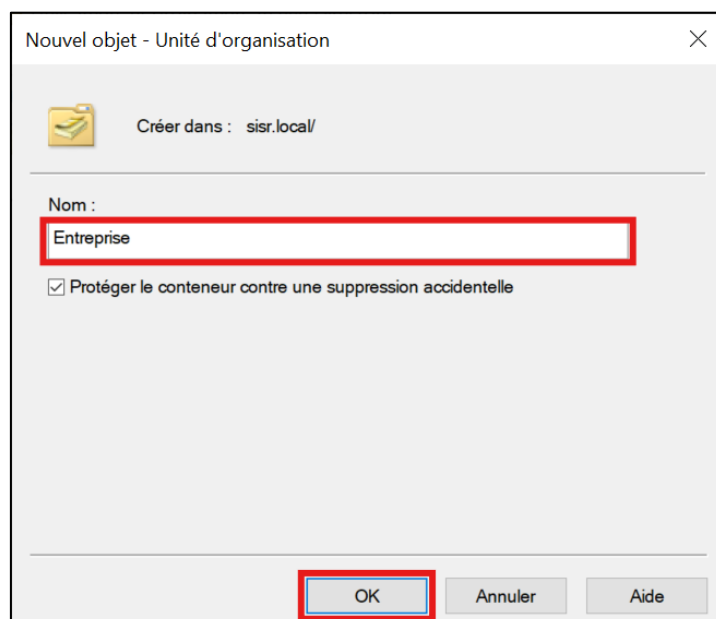
Nous pouvons à présent employer notre service AD DS dans son intégralité !

La dernière étape de mise en place du serveur sera la création d'une OU qui contiendra nos 3 utilisateurs : **User1**, **User2** et **User3**.

Depuis la barre latérale d'accueil du serveur, ouvrir **outils/Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** et clic droit sur **sisr.local** : **nouveau/Unité d'organisation**.



Nous donnerons pour nom à cette OU « **Entreprise** » :



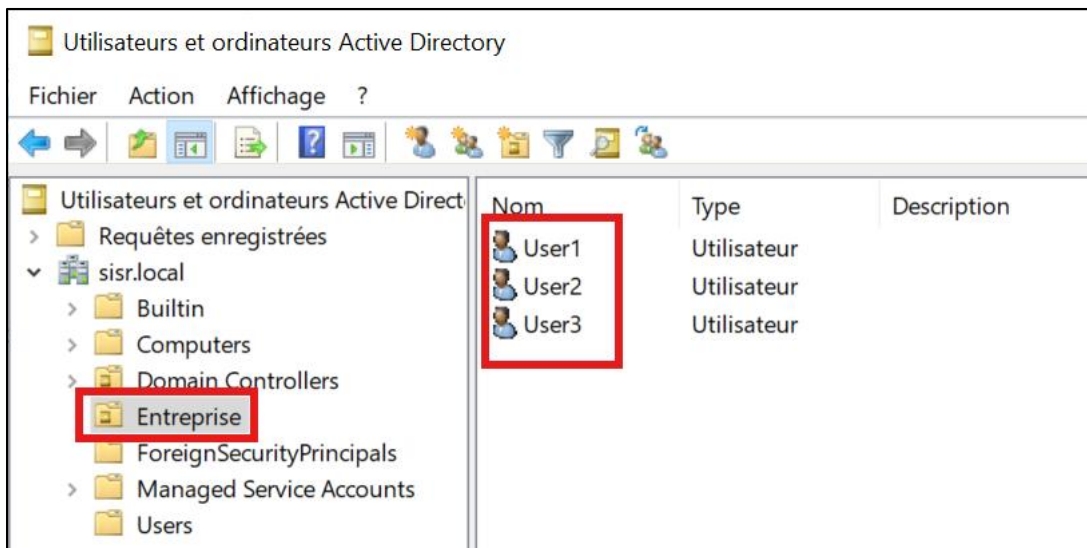
Nous nous plaçons ensuite dans cette OU pour y ajouter nos utilisateurs en faisant **clic droit/nouveau/utilisateur** :

The image shows two screenshots of the 'Nouvel objet - Utilisateur' wizard. The first screenshot shows the 'Prénom' field with 'User1' and the 'Nom d'ouverture de session' dropdown set to 'User1@sir.local'. The second screenshot shows the 'Mot de passe' and 'Confirmer le mot de passe' fields, with the checkbox 'Le mot de passe n'expire jamais' selected.

Chaque utilisateur doit avoir :

- Un prénom
- Un identifiant
- Un mot de passe qui n'expire jamais

Nous créons ainsi **user1**, **user2** et **user3**.



La configuration initiale de notre Active Directory est terminée !

C. Poste de travail

Pour finaliser notre infrastructure, nous devons initialiser un poste de travail sous Windows 10, dans le réseau **OPT1 : 192.168.20.0/24** qui sera l'un de nos utilisateurs dans le domaine **sisr.local** et sur lequel nous installerons notre logiciel **PingCastle**.

Configuration de la machine virtuelle :

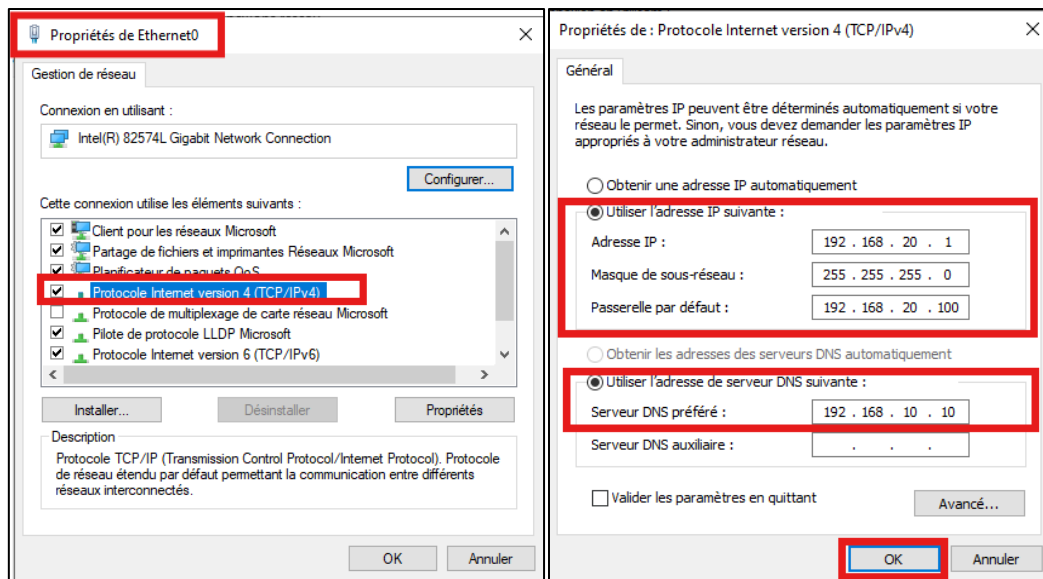
▼ Devices	
Memory	2 GB
Processors	4
Hard Disk (NVMe)	60 GB
CD/DVD (SATA)	Using file D:\Alter...
Network Adapter	Custom (VMnet2)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Vmnet 2 : **192.168.20.1/24**

Rejoindre le domaine du serveur AD DS

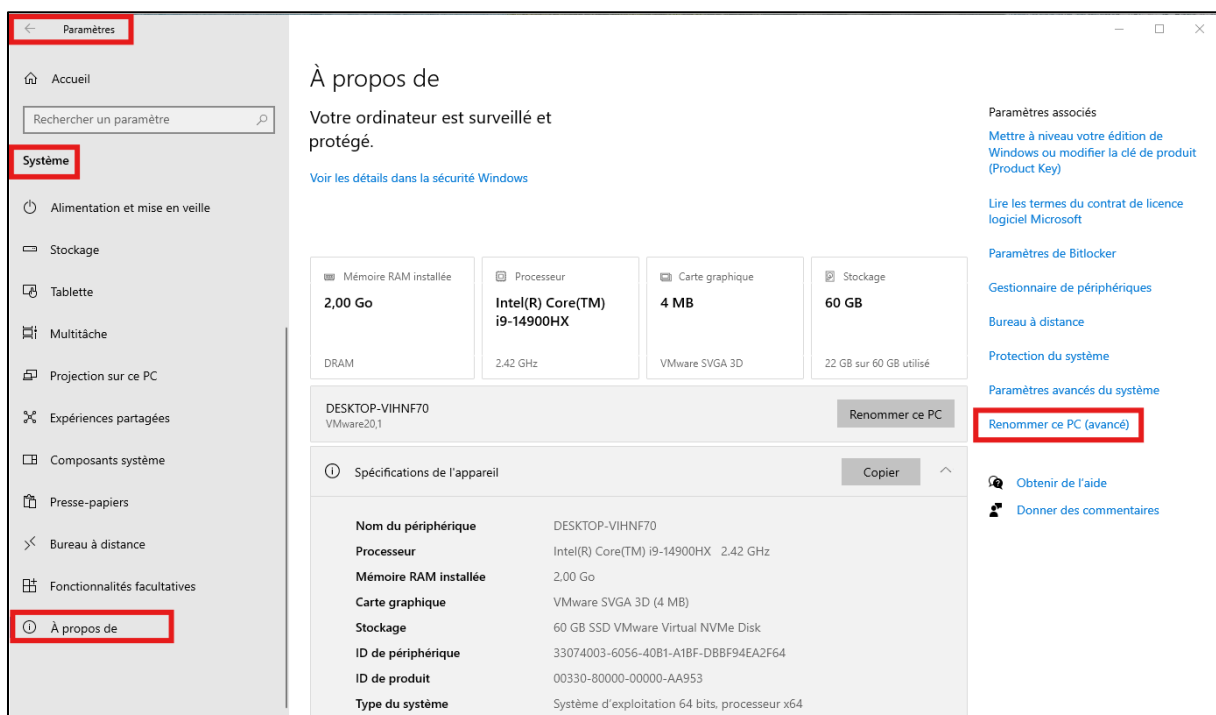
Une fois la machine lancée, la 1^e chose à faire est de lui renseigner une adresse IP, sa passerelle et le DNS. Pour se faire, nous devons taper dans la barre de recherche **ncpa.cpl** pour accéder à l'interface : clic droit sur **Ethernet0/Propriétés/IPV4** :

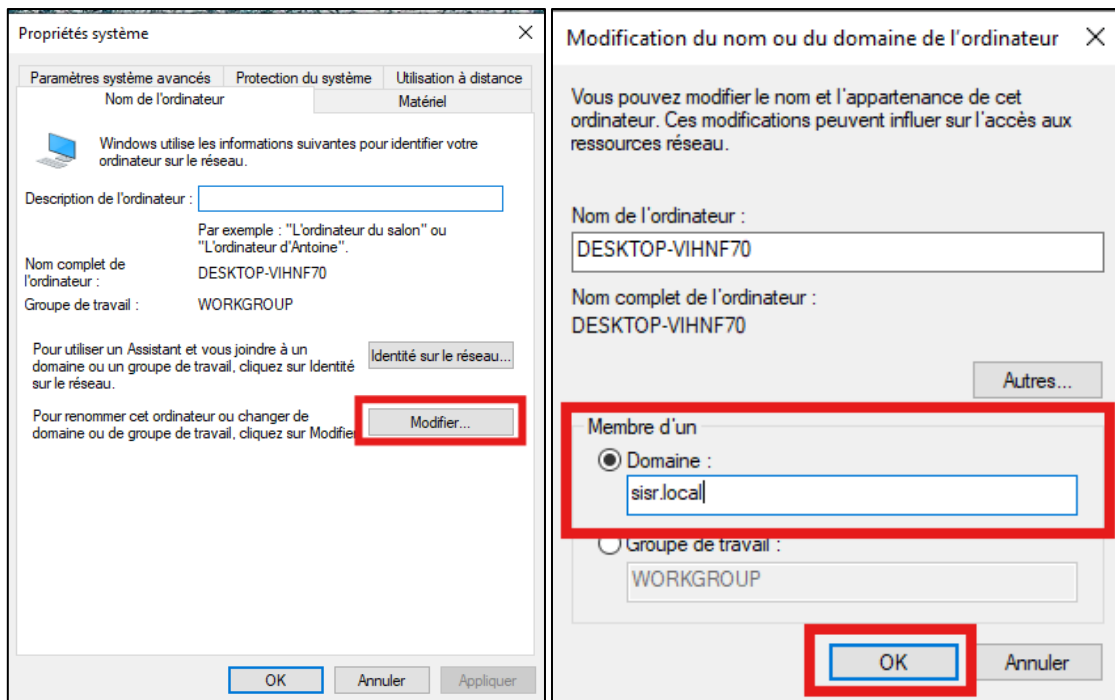




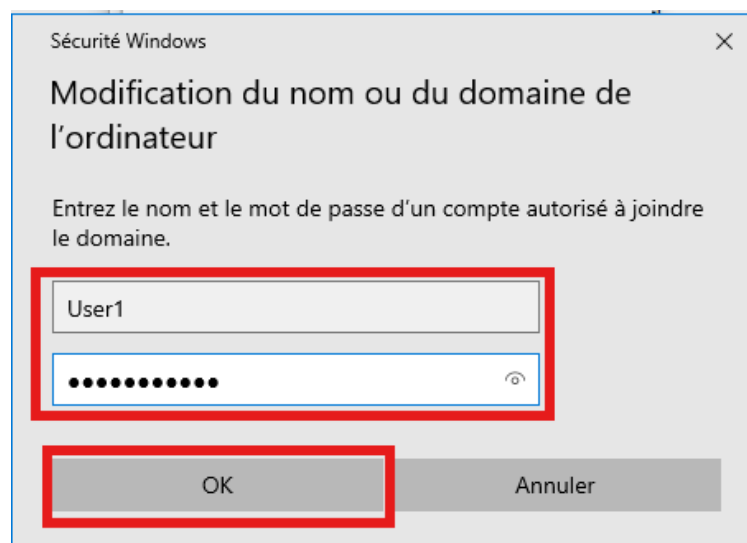
- **Adresse IP : 192.168.20.1/24**
- **Passerelle (adresse IP de PfSense sur OPT1) : 192.168.20.100/24**
- **DNS (adresse IP du serveur Windows) : 192.168.10.10**

Il est primordial que le poste connaisse sa passerelle et le DNS pour rejoindre notre domaine. Une fois tous les champs remplis, nous pouvons nous rendre dans **Paramètres/Système/A propos de/Renommer ce PC (avancé)/modifier** :

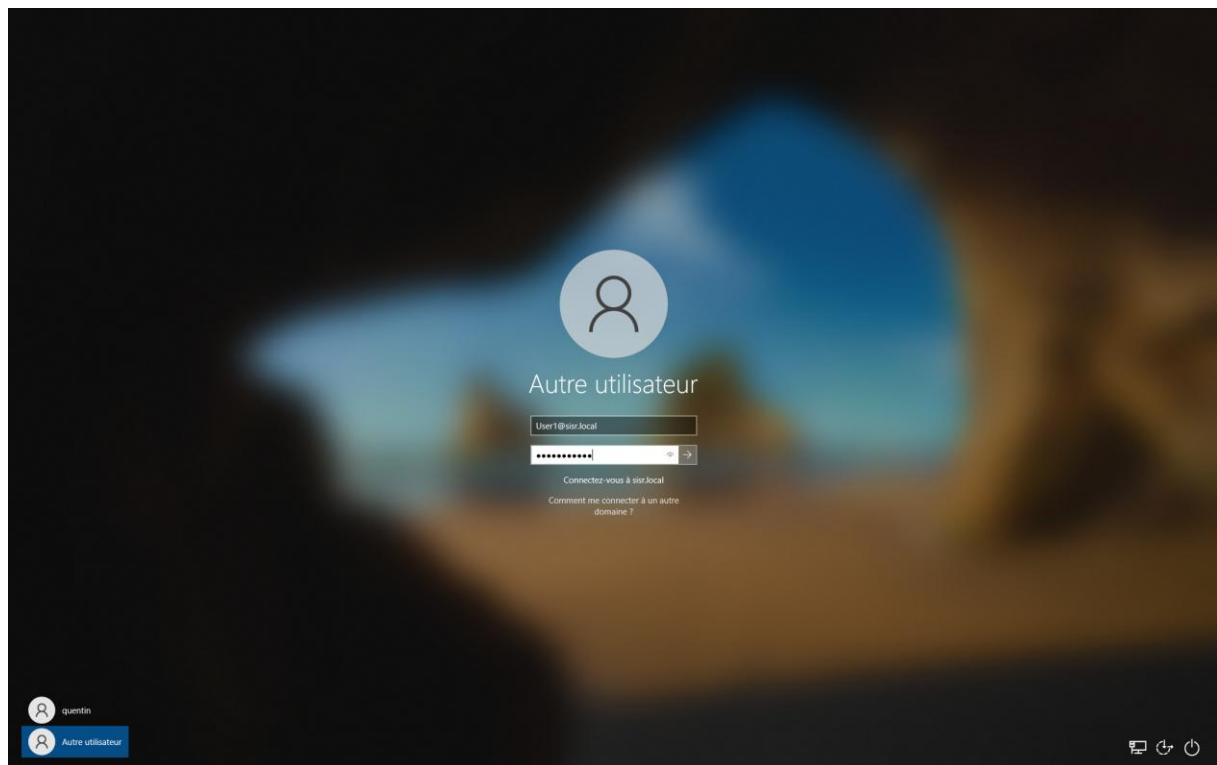




Nous indiquons le nom du domaine à rejoindre, **sisr.local**, avant de valider. L'interface de connexion suivante s'affiche alors :



On y renseigne l'utilisateur **User1** et son mot de passe, renseignés plus tôt dans le serveur afin de rejoindre le domaine. Une fois l'authentification confirmée, l'ordinateur nécessitera un redémarrage :



Il faudra, pour finaliser la connexion, indiquer comme **autre utilisateur**, l'identifiant **User1@sisr.local** et son mot de passe pour être autorisé par le domaine.

Notre poste de travail est donc à présent relié au domaine du serveur AD DS !

ATTENTION : Si le client reconnaît le serveur mais ne peut accéder au domaine, tester les 2 commandes ci-dessous dans le Powershell du client en mode admin :

```
nslookup sivr.local  
nslookup _ldap._tcp.dc._msdcs.sivr.local
```

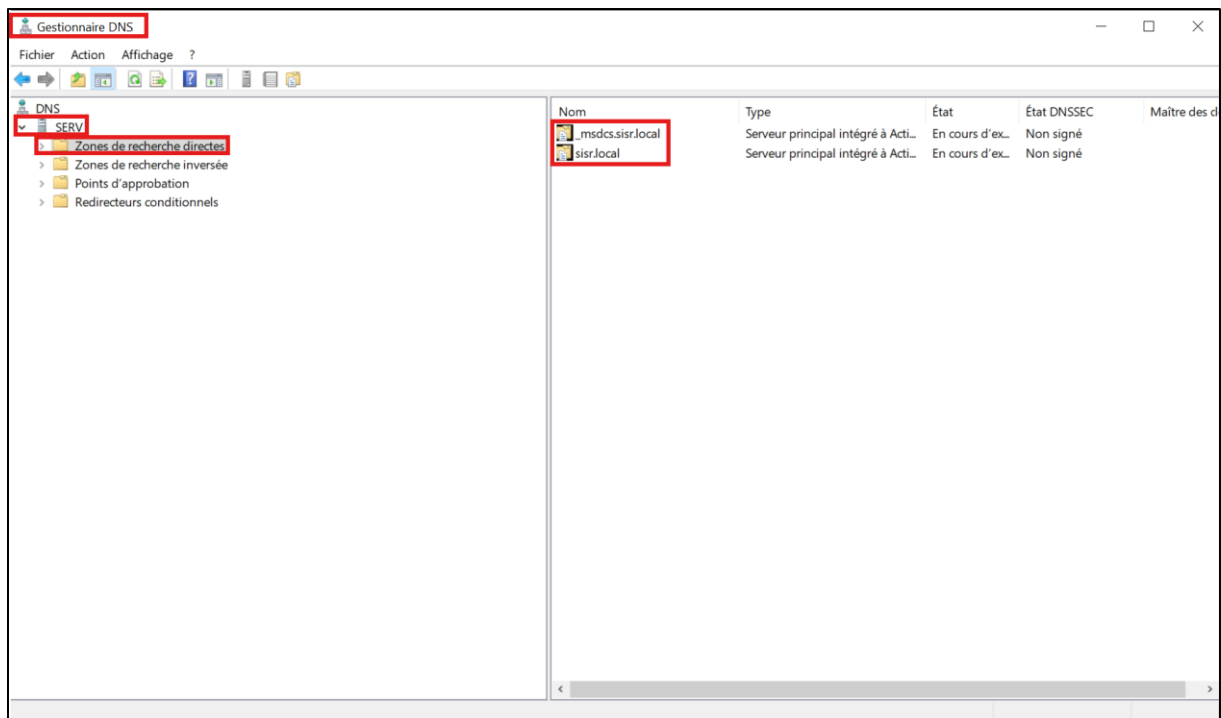
Réponse :

```
PS C:\Windows\system32> nslookup sivr.local  
Serveur : UnKnown  
Address: 192.168.10.10  
  
Nom : sivr.local  
Address: 192.168.10.10  
  
PS C:\Windows\system32> nslookup _ldap._tcp.dc._msdcs.sivr.local  
Serveur : UnKnown  
Address: 192.168.10.10  
  
Nom : _ldap._tcp.dc._msdcs.sivr.local  
  
PS C:\Windows\system32> _
```

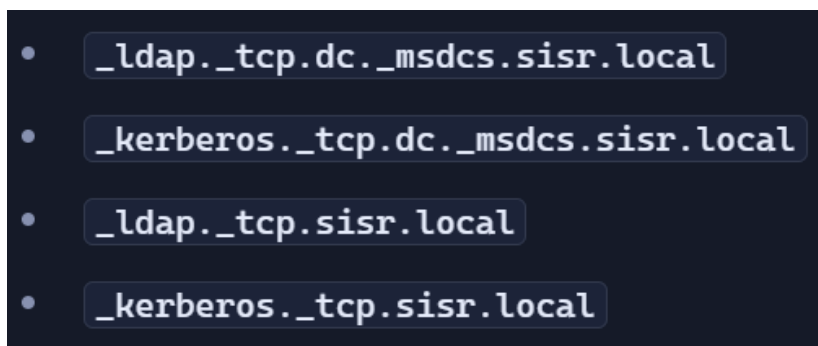
Le client reconnaît bien le domaine mais le considère comme vide.

Pour résoudre ce problème, sur le **serveur AD DS**, vérifier :

- Mises à jour Windows et système, puis réessayer.
- L'existence de **sivr.local** et **_msdcs.sivr.local** (zone séparée) dans **Outils / DNS / SERV / zones de recherche directes** :



- Dans le fichier **_msdcs.sisr.local**, vérifier l'existence des fichiers suivants (peuvent être dans des sous-dossiers)



Sinon, nous pouvons tenter de forcer la recréation automatique des serveurs active directory dans powershell en mode admin :

```
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
net stop netlogon
net start netlogon
```

Application :

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /flushdns

Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /registerdns

Configuration IP de Windows

L'inscription des enregistrements de ressource DNS pour toutes les cartes de
cet ordinateur a été initiée. Toute erreur sera signalée dans l'Observateur
d'événements dans 15 minutes.
PS C:\Users\Administrateur> net stop netlogon
Le service Netlogon s'arrête.
Le service Netlogon a été arrêté.

PS C:\Users\Administrateur> net start netlogon
Le service Netlogon démarre..
Le service Netlogon a démarré.

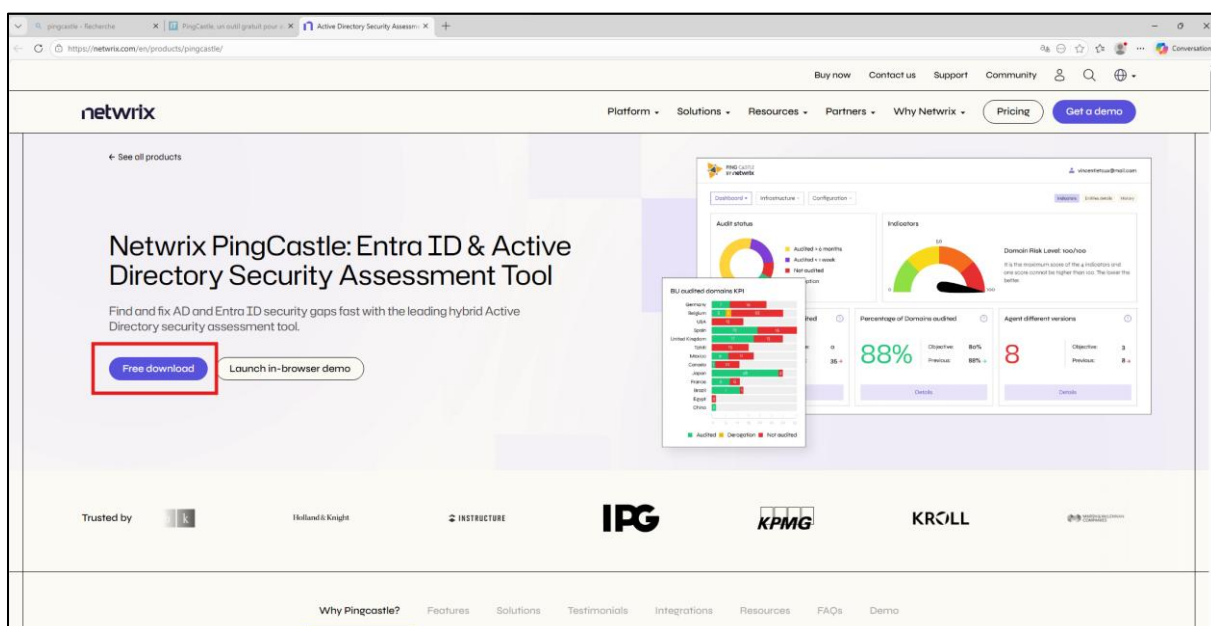
PS C:\Users\Administrateur> █
```

L'arrêt et le redémarrage du service Netlogon devrait résoudre le problème de DNS vide.

Si le problème persiste, alors il s'agit d'un problème de règles/ports dans le routeur PfSense, **vérifier listes ports et règles sur OPT1 et LAN !**

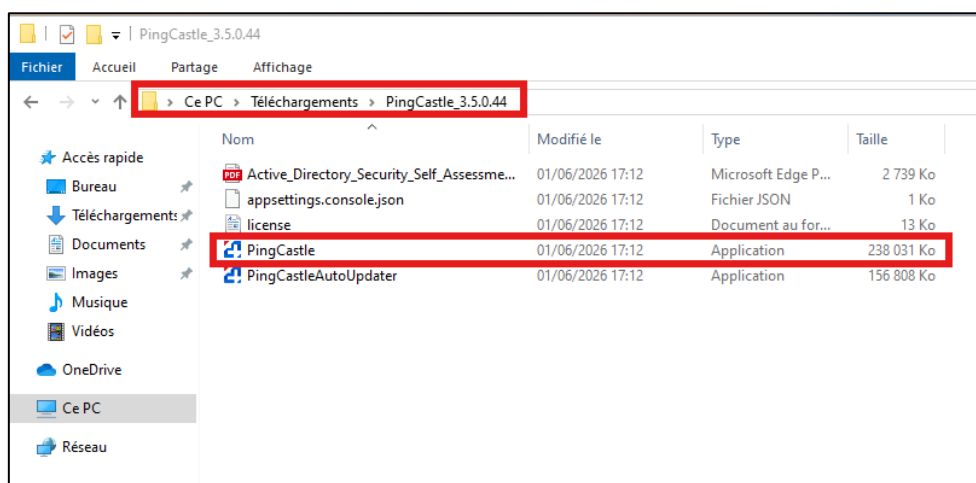
Lancement de PingCastle

Maintenant, il ne reste plus qu'à installer notre logiciel PingCastle pour analyser notre poste de travail **user1** : téléchargeons PingCastle depuis la page officielle en ligne : <https://netwrix.com/en/products/pingcastle/>

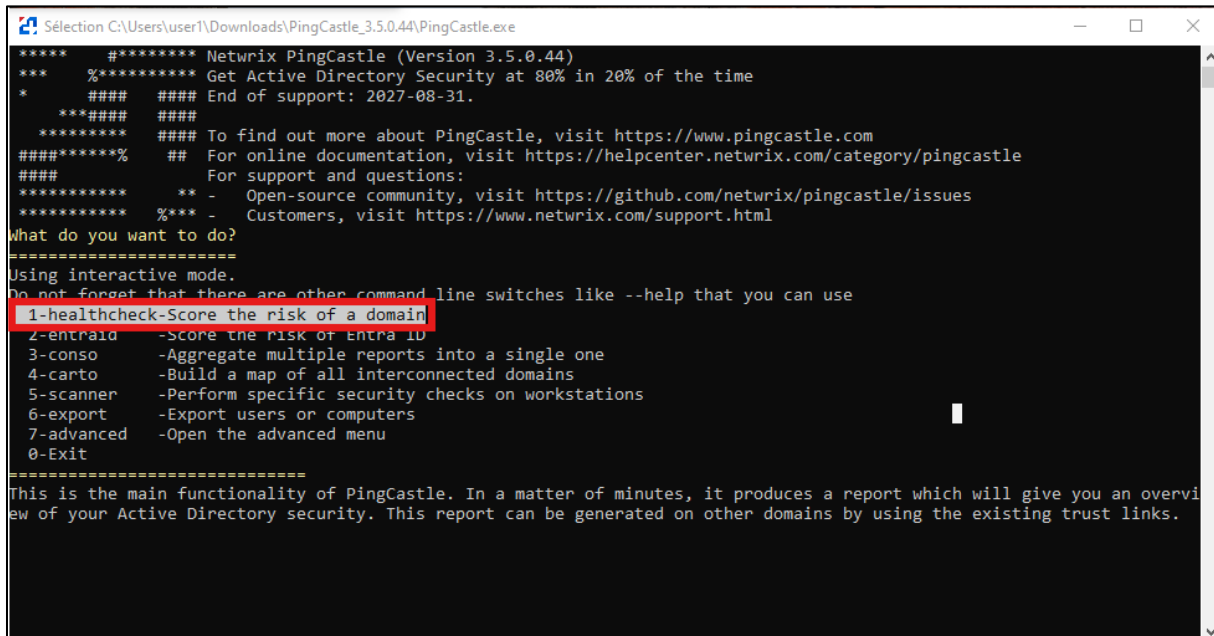


Sélectionner le bouton **Free Download** et indiquer un mail professionnel pour que le téléchargement commence.

Dans **gestionnaire de fichiers / téléchargements** : nous ouvrons le dossier **PingCastle_3.5.0.44** pour lancer l'application **PingCastle** afin de créer notre premier rapport :



L'application ouvre un terminal dans lequel nous choisissons le type de fichier que nous souhaitons créer. Dans notre cas, nous souhaitons **l'option numéro 1 : Evaluation des risques sur le domaine**, mais l'application propose d'autres fonctions comme une carte des domaines interconnectés (option 4).

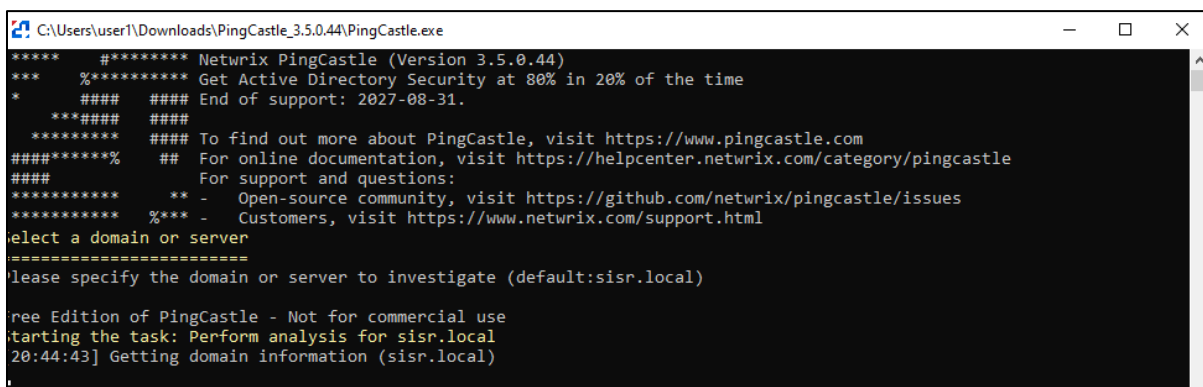


```
Sélection C:\Users\user1\Downloads\PingCastle_3.5.0.44\PingCastle.exe

**** #***** Netwrix PingCastle (Version 3.5.0.44)
*** %***** Get Active Directory Security at 80% in 20% of the time
* ##### End of support: 2027-08-31.
#####
***** ##### To find out more about PingCastle, visit https://www.pingcastle.com
#####% ## For online documentation, visit https://helpcenter.netwrix.com/category/pingcastle
##### For support and questions:
***** ** - Open-source community, visit https://github.com/netwrix/pingcastle/issues
***** %*** - Customers, visit https://www.netwrix.com/support.html

What do you want to do?
=====
Using interactive mode.
Do not forget that there are other command line switches like --help that you can use
1-healthcheck-Score the risk of a domain
2-entraid -Score the risk of Entra ID
3-conso -Aggregate multiple reports into a single one
4-carto -Build a map of all interconnected domains
5-scanner -Perform specific security checks on workstations
6-export -Export users or computers
7-advanced -Open the advanced menu
0-Exit
=====
This is the main functionality of PingCastle. In a matter of minutes, it produces a report which will give you an overview of your Active Directory security. This report can be generated on other domains by using the existing trust links.
```

L'application lance ensuite une analyse du domaine spécifié (sisr.local par défaut) qui une fois achevée créera automatiquement notre rapport dans le dossier de PingCastle_3.5.0.44 :



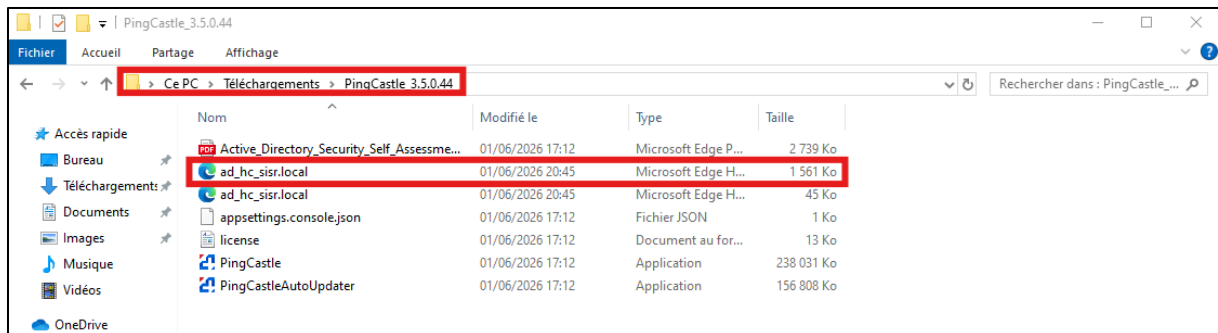
```
C:\Users\user1\Downloads\PingCastle_3.5.0.44\PingCastle.exe

**** #***** Netwrix PingCastle (Version 3.5.0.44)
*** %***** Get Active Directory Security at 80% in 20% of the time
* ##### End of support: 2027-08-31.
#####
***** ##### To find out more about PingCastle, visit https://www.pingcastle.com
#####% ## For online documentation, visit https://helpcenter.netwrix.com/category/pingcastle
##### For support and questions:
***** ** - Open-source community, visit https://github.com/netwrix/pingcastle/issues
***** %*** - Customers, visit https://www.netwrix.com/support.html

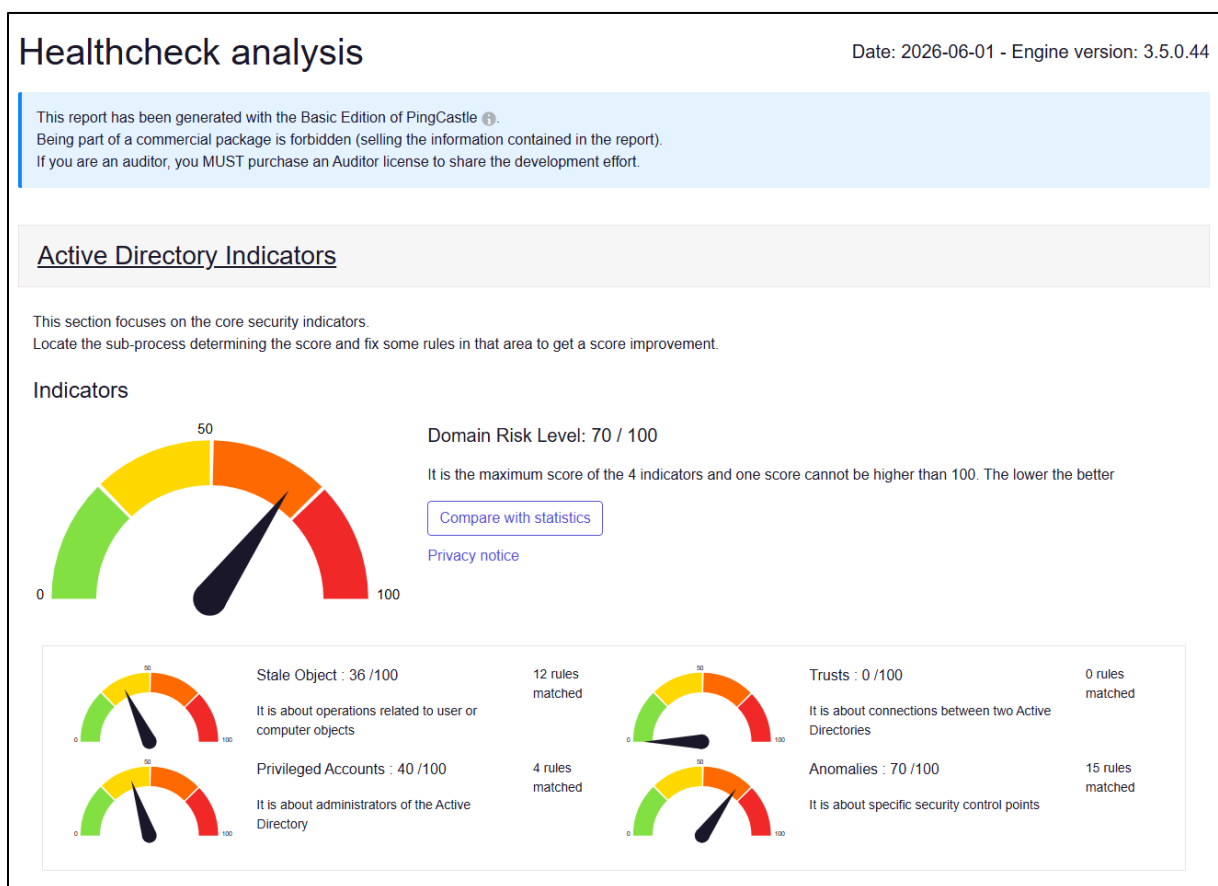
Select a domain or server
=====
Please specify the domain or server to investigate (default:sisr.local)

Free Edition of PingCastle - Not for commercial use
Starting the task: Perform analysis for sisr.local
20:44:43] Getting domain information (sisr.local)
```

Parmi les 2 nouveaux fichiers, le rapport sera toujours celui avec la plus grande taille :



Nous pouvons donc ouvrir le fichier pour consulter notre premier rapport :



Les indicateurs sont clairs, notre domaine, avec une **note sur le risque de 70/100**, n'est pas assez sécurisé pour le moment ! Cependant notre PingCastle est fonctionnel et nous pouvons donc maintenant passer à l'étape suivante !

Sécurisation du domaine

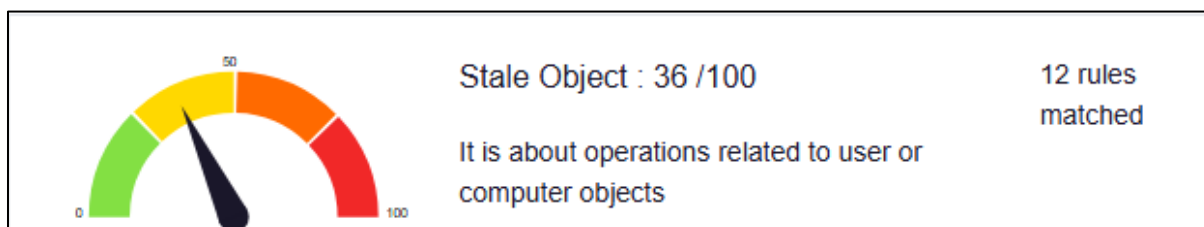
Le rapport ci-dessous nous indique donc le niveau de risque sur notre domaine et ce résultat se divise en 4 parties :

- **Objets fragilisés** : relève les éléments du domaine qui ne sont pas assez sécurisés et représente une faille pour l'ensemble.
- **Confiance entre les domaines** : l'évaluation des risques engendrés par les échanges entre plusieurs domaines. Etant donné que nous ne possédons qu'un seul domaine, aucune action ne sera nécessaire.
- **Comptes privilégiés** : Risques basés sur les actions faites sur l'administration du domaine.
- **Anomalies** : liste d'éléments indépendant et spécifiques qui perturbent la sécurité du domaine.

Pour chacun de ces critères, le rapport nous fournit une liste précise d'actions à réaliser afin de corriger et sécuriser notre domaine. Notre objectif sera donc d'étudier et d'appliquer un maximum de recommandations prescrites afin de constater les améliorations proposées par PingCastle.

Objets fragilisés

Résultat initial :



Détail du rapport :

Stale Objects rule details [12 rules matched on a total of 56]	
The LAN Manager Authentication Level allows the use of NTLMv1 or LM.	+ 15 Point(s)
Non-admin users can add up to 10 computer(s) to a domain	+ 10 Point(s)
Presence of non-supported versions of Windows 10 or Windows 11 = 1 editions (1 active computers)	+ 5 Point(s)
The subnet declaration is incomplete [1 IP of DC not found in declared subnets]	+ 5 Point(s)
Number of accounts which have never expiring passwords: 4	+ 1 Point(s)
Verify Kerberos Armoring is enabled on DCs and the domain functional level is at least Windows Server 2012	Informative rule
Verify Kerberos Armoring is enabled on clients and the domain functional level is at least Windows Server 2012	Informative rule
Some script extensions, used in phishing, can be directly run by double clicking on it	Informative rule
Not all possible Defender ASR mitigations are in Block or Warn mode	Informative rule
It is possible for scripts engine used by hackers to connect directly to the Internet	Informative rule
Presence of service accounts without AES support = 1	Informative rule
The GPO are not pushing recommended configuration for Terminal Services	Informative rule

Comme nous pouvons le constater ci-dessus, chaque élément à risque répertorié se voit attribué un nombre de points en fonction du risque qu'il représente. Ils sont ensuite classés par ordre décroissant de niveau de danger.

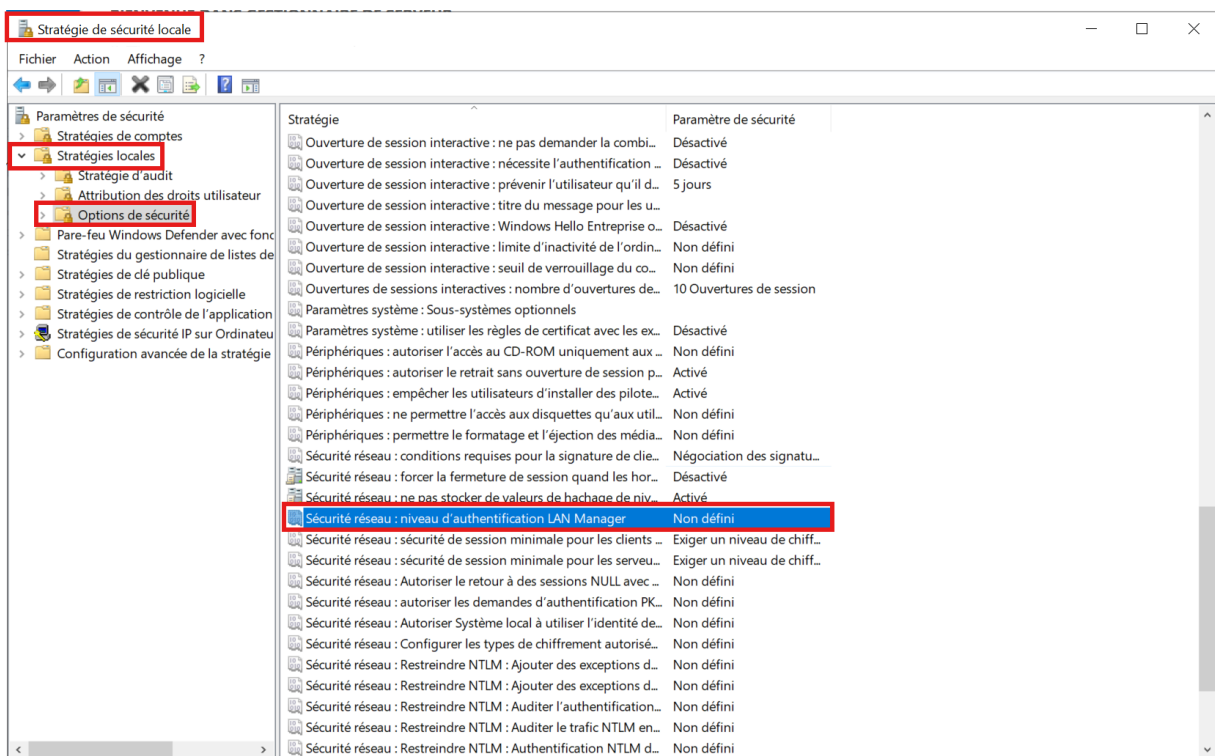
Notre objectif sera de traiter chaque élément avec une **valeur de risque supérieur à 5 points** afin de placer tous les indicateurs au vert.

Commençons avec le 1^{er} élément relevé : **NTLMv1 autorisé dans le gestionnaire d'authentification LAN (15points).**

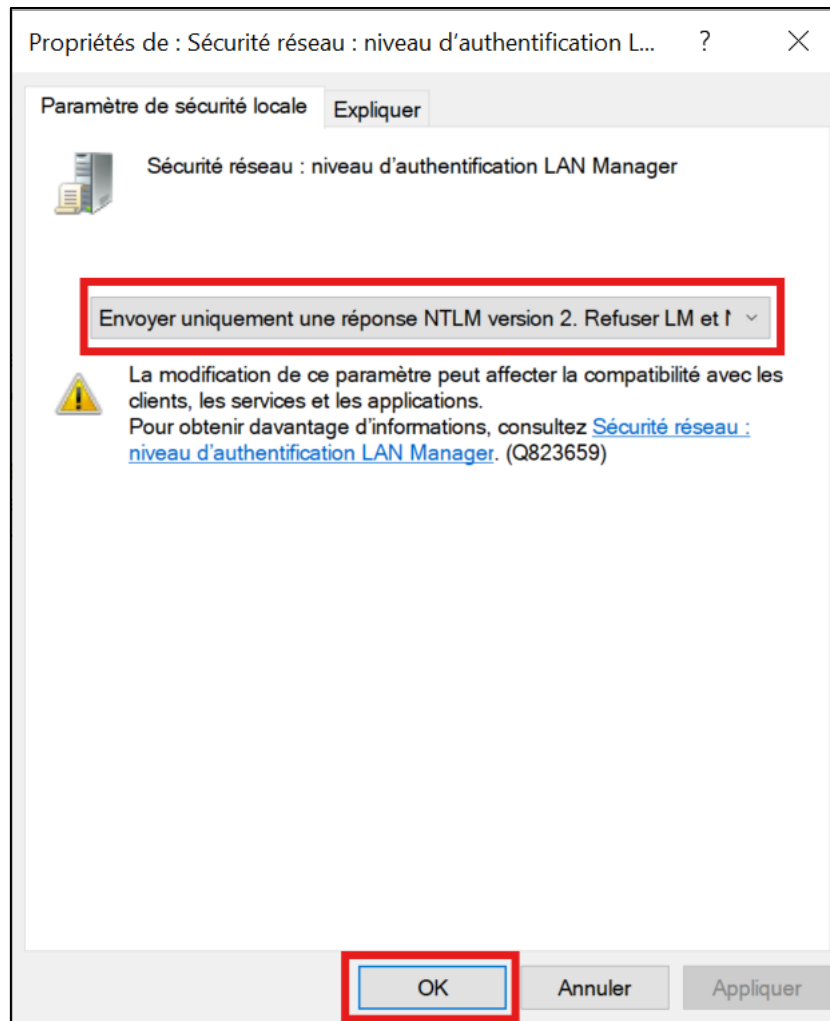
The LAN Manager Authentication Level allows the use of NTLMv1 or LM.

+ 15 Point(s)

NTLMv1 et LM sont d'anciens protocoles d'authentification, aujourd'hui considérés comme expirés, qui sont encore autorisé dans le domaine. Pour les bannir nous allons nous rendre dans le serveur AD DS, dans **Outils / Stratégie de sécurité / Options de sécurité / Sécurité réseau : niveau d'authentification du gestionnaire LAN :**



C'est ici que nous indiquerons au domaine de **n'envoyer que des réponses avec le protocole NTLMv2**.



Nous pouvons ensuite vérifier que la modification à été appliquée via Powershell en mode admin :

```
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" -Name LmCompatibilityLevel
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" -Name LmCompatibilityLevel

LmCompatibilityLevel : 5
PSPath               : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
PSParentPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
PSChildName          : Lsa
PSDrive              : HKLM
PSProvider           : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PS C:\Users\Administrateur>
```

La valeur 5 correspond bien au choix sélectionné, il ne reste plus qu'à redémarrer le poste client pour que la modification soit appliquée.

2nd élément relevé : Les utilisateurs du domaine peuvent ajouter jusqu'à 10 ordinateurs différents (10 points)

Non-admin users can add up to 10 computer(s) to a domain

+ 10 Point(s)

Les utilisateurs autres que l'administrateur ont par défaut le droit d'intégrer jusqu'à 10 ordinateurs dans le domaine sans restriction. Cette liberté crée une faille de sécurité conséquente, nous allons donc leur retirer ce droit.

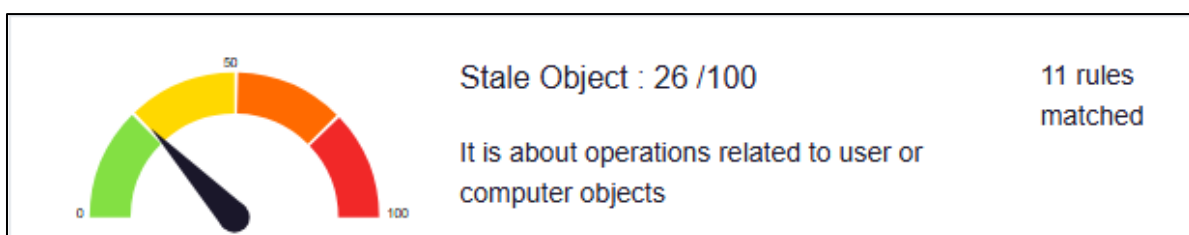
En mode admin dans Powershell :

```
Set-ADDomain -Identity "DC=SISR,DC=local" -Replace @{"ms-DS-MachineAccountQuota"="0"}
```

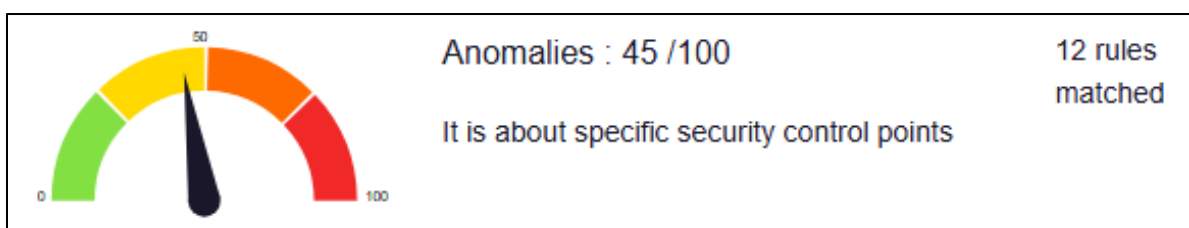
Pour réduire à 0 le nombre de machines attribuable par les utilisateurs dans **sizr.local**

Résultats après application :

- Objets fragilisés :



- Anomalies :



Comptes privilégiés

Résultat initial :



Détail du rapport :

Presence of Admin accounts which do not have the flag "This account is sensitive and cannot be delegated": 1	+ 20 Point(s)
The group Schema Admins is not empty: 1 account(s)	+ 10 Point(s)
The Recycle Bin is not enabled	+ 10 Point(s)
OU without the accidental deletion protection have been found	Informative rule

1^{er} élément : **présence de comptes administrateurs sans balise « compte sensible ne peut pas être délégué » (20 points).**

Presence of Admin accounts which do not have the flag "This account is sensitive and cannot be delegated": 1	+ 20 Point(s)
--	---------------

La délégation d'un compte administrateur est une faille de sécurité extrêmement grave car elle rend ce dernier facilement accessible et présente ainsi le plus gros danger pour notre réseau puisque l'administrateur représente l'utilisateur avec le plus de droits.

The screenshot shows the Windows Server 2012 R2 'Gestionnaire de serveur' console. The title bar at the top reads 'Gestionnaire de serveur > Tableau de bord'. On the right side of the title bar are buttons for 'Gérer', 'Outils', and 'Afficher'. The main window is divided into three panes. The left pane shows the 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory' snap-in with a tree view where 'Users' is selected. The middle pane shows the 'Requêtes enregistrées' list. The right pane shows a table of users and groups with columns 'Nom', 'Type', and 'Description'. The 'Administrateur' user is highlighted in the table.

Nom	Type	Description
Administrateur	Utilisateur	Compte d'utilisateur d'a...
Administrateurs désigné...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrateurs désigné...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrateurs désigné...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Administrateurs désigné...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Admins du d...	Groupe de séc...	Tous les contrôleurs de d...
Contrôleurs d...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs d...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs d...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
DnsAdmins	Groupe de séc...	Groupe des administrate...
DnsUpdatePr...	Groupe de séc...	Les clients DNS qui sont ...
Éditeurs de c...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Groupe de ré...	Groupe de séc...	Les mots de passe des m...
Groupe de ré...	Groupe de séc...	Les mots de passe des m...
Invité	Utilisateur	Compte d'utilisateur invité
Invités du do...	Groupe de séc...	Tous les invités du doma...
Ordinateurs ...	Groupe de séc...	Toutes les stations de tra...
Propriétaires ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Protected Us...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Serveurs RAS...	Groupe de séc...	Les serveurs de ce grou...
Utilisateurs d...	Groupe de séc...	Tous les utilisateurs du d...

En double cliquant sur l'utilisateur, nous accédons à ses propriétés :

Propriétés de : Administrateur ? X

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse **Compte** Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
SISR\ Administrateur

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

☐ Une carte à puce est nécessaire pour ouvrir une session interactive
☒ **Le compte est sensible et ne peut pas être délégué**
☐ Utiliser uniquement les types de chiffrement DES via Kerberos pour ce compte
☐ Ce compte prend en charge le chiffrement AES 128 bits via Kerberos.

Date d'expiration du compte
☒ Jamais
☐ Fin de :

Dans la section « **compte** », nous allons naviguer parmi les **options de compte** jusqu'à la ligne « **Le compte est sensible et ne peut être délégué** » que nous cocherons. Appuyer sur **OK** pour valider.

2nd élément : **Le groupe schéma admin n'est pas vide (10 points).**

[The group Schema Admins is not empty: 1 account\(s\)](#)

+ 10 Point(s)

Le groupe « schéma admin » ne doit contenir aucun utilisateur. Il est possible que « **administrateur** » y soit présent par défaut le temps de mettre en place des installations majeurs (ex : Exchange, ajout d'attributs, extension Azure AD Connect, ...). Si celles-ci ont déjà été réalisées ou ne sont pas nécessaires, alors plus aucun utilisateur n'est requis dans ce groupe et leur présence peuvent engendrer des actions irréversibles pour le serveur ainsi que des erreurs qui engendrent le blocage complet du domaine.

Pour retirer les utilisateurs du groupe, nous allons ouvrir Powershell en mode administrateur (sur le serveur) et taper la commande suivante :

```
Set-ADUser "NomDuCompte" -Replace @{userAccountControl = ($uac = (Get-ADUser "NomDuCompte" -Properties userAccountControl).userAccountControl) + 1048576 }
```

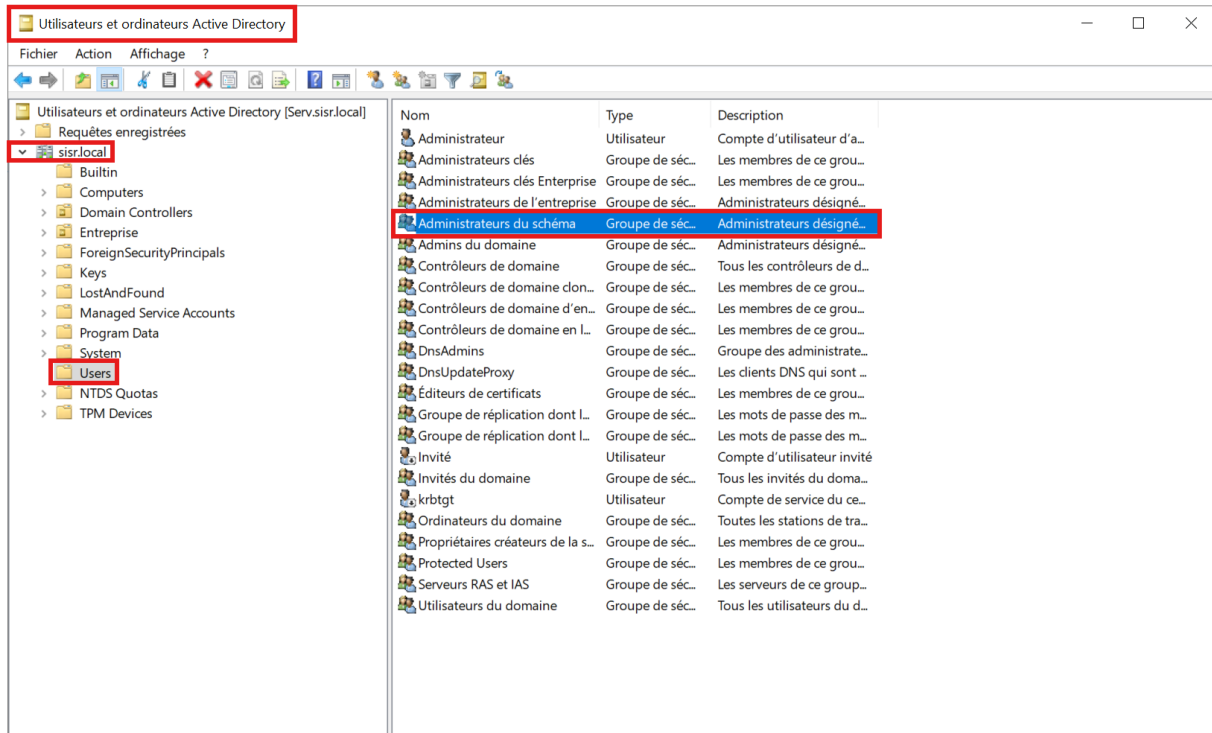
Avec administrateur comme « Nom du compte » puisqu'il s'agit de notre seul utilisateur avec les droits administrateurs :

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-ADUser administrateur -Replace @{userAccountControl = ($uac = (Get-ADUser administrateur -Properties userAccountControl).userAccountControl) + 1048576 }
```

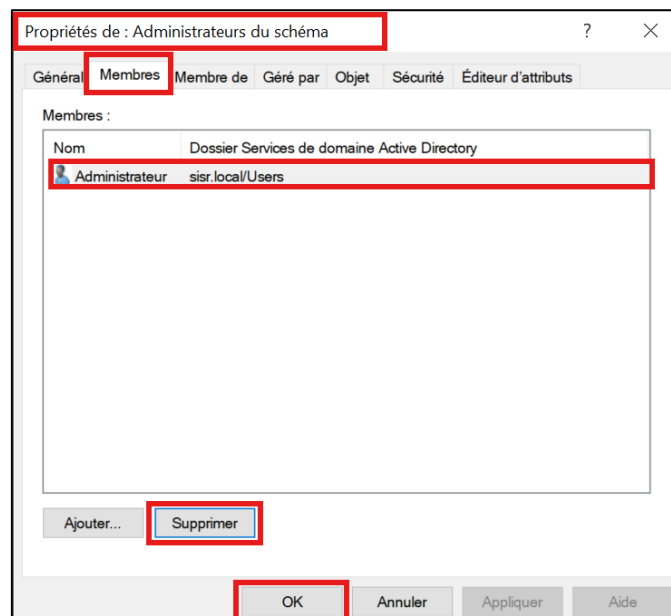
Ainsi nous retirons toute trace de sa présence dans **Schéma administrateurs**.

Solution graphique :

Aller dans **Outils / Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory / sistr.local / Users** et sélectionner **Administrateur du schéma** :



Nous pouvons ensuite retirer tous les membres dans la section compte et valider :



3^e élément : **La corbeille de recyclage n'est pas activée (10 points).**

[The Recycle Bin is not enabled](#)

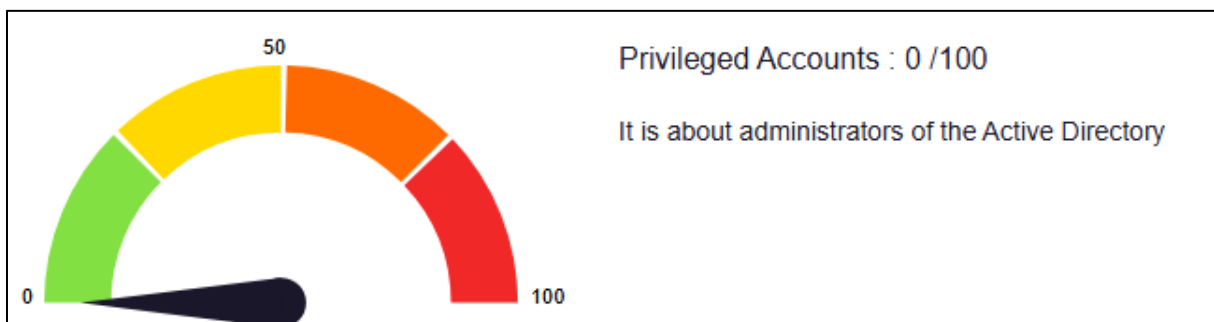
+ 10 Point(s)

La corbeille est nécessaire pour pouvoir restaurer des données supprimées par inadvertance, évitant ainsi un blocage du serveur après une action néfaste.

Pour la réactiver, il suffit de taper la commande suivante dans Powershell en mode admin (serveur) :

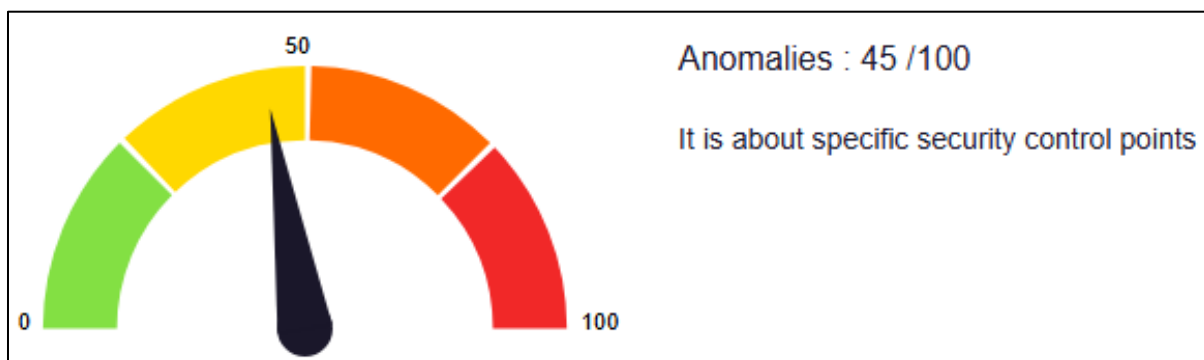
```
Enable-ADOptionalFeature -Identity 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target 'sisr.local'
```

Résultat final :



Anomalies

Résultat initial :



Détail du rapport :

Anomalies rule details [12 rules matched on a total of 73]	
LAPS doesn't seem to be installed	+ 15 Point(s)
The audit policy on domain controllers does not collect key events.	+ 10 Point(s)
Policy where the password length is less than 8 characters: 1	+ 10 Point(s)
Hardened Paths have been modified to lower the security level	+ 5 Point(s)
The number of DCs is too small to provide redundancy: 1 DC	+ 5 Point(s)
No GPO has been found which disables LLMNR or at least one GPO does enable it explicitly	Informative rule
Anonymous Binding to the rootDse is enabled	Informative rule
The PreWin2000 compatible group contains "Authenticated Users"	Informative rule
No GPO has been found which implements NetCease	Informative rule
No password policy for service accounts found (MinimumPasswordLength>=20)	Informative rule
DsHeuristics has not been set to enable the mitigation for CVE-2021-42291	Informative rule
The PowerShell audit configuration is not fully enabled.	Informative rule

1^{er} élément : LAPS n'est pas installé (15 points)

[LAPS doesn't seem to be installed](#)

+ 15 Point(s)

Laps permet de renforcer la sécurité du compte administrateur en générant un mot de passe différant pour chaque machine, ce qui réduit grandement les risques d'intrusion.

Pour l'installer, on ouvre Powershell en mode admin (sur le serveur) :

```
Add-WindowsCapability -Online -Name LAPS.ManagementTools~0.0.1.0
```

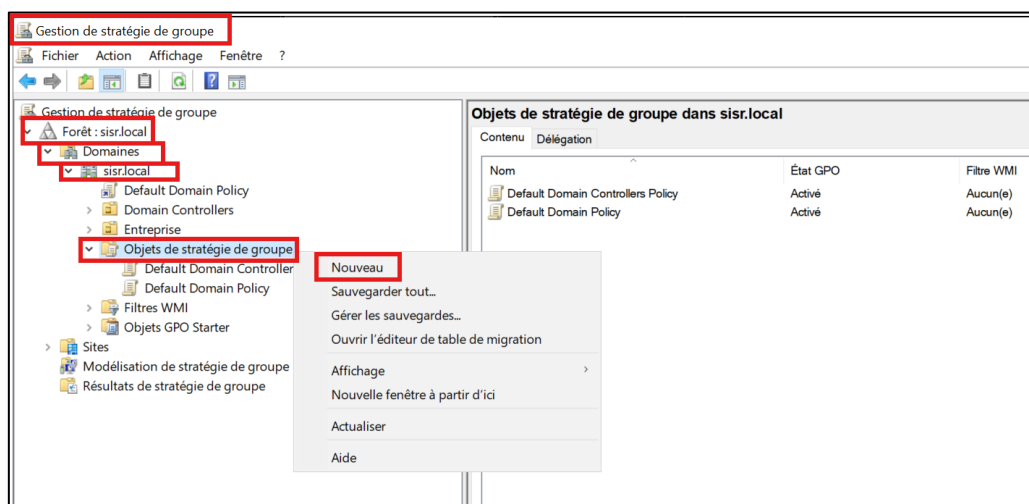
On va ensuite étendre le schéma active directory pour qu'il prenne en compte LAPS :

```
Update-LapsADSchema
```

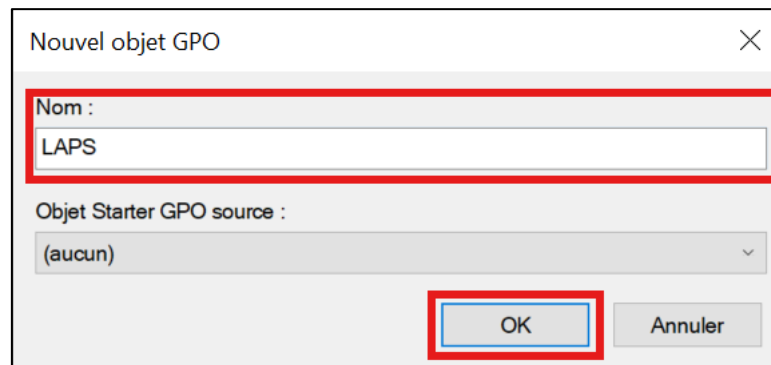
Puis nous indiquerons son environnement d'application, l'OU **Entreprise** :

```
Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity "OU=Entreprise,DC=SISR,DC=local"
```

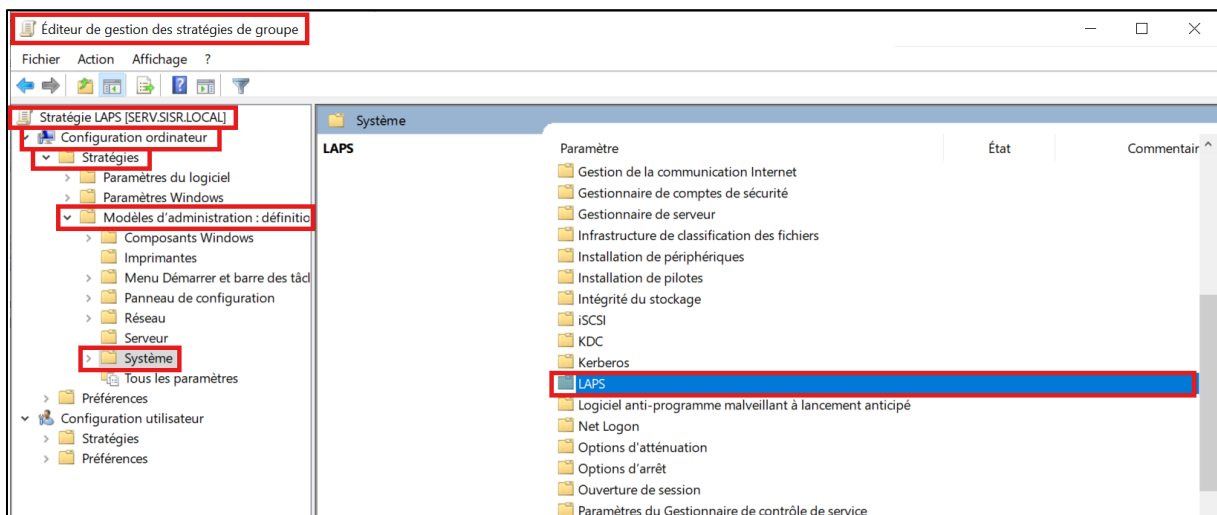
Ensuite nous nous plaçons dans **Outils / Gestion des stratégies de groupe / Forêt / Domaine / sistr.local / Objets de stratégie de groupe** où l'on crée une nouvelle GPO :



On la nomme LAPS :



Puis on clic droit dessus afin de l'éditer :

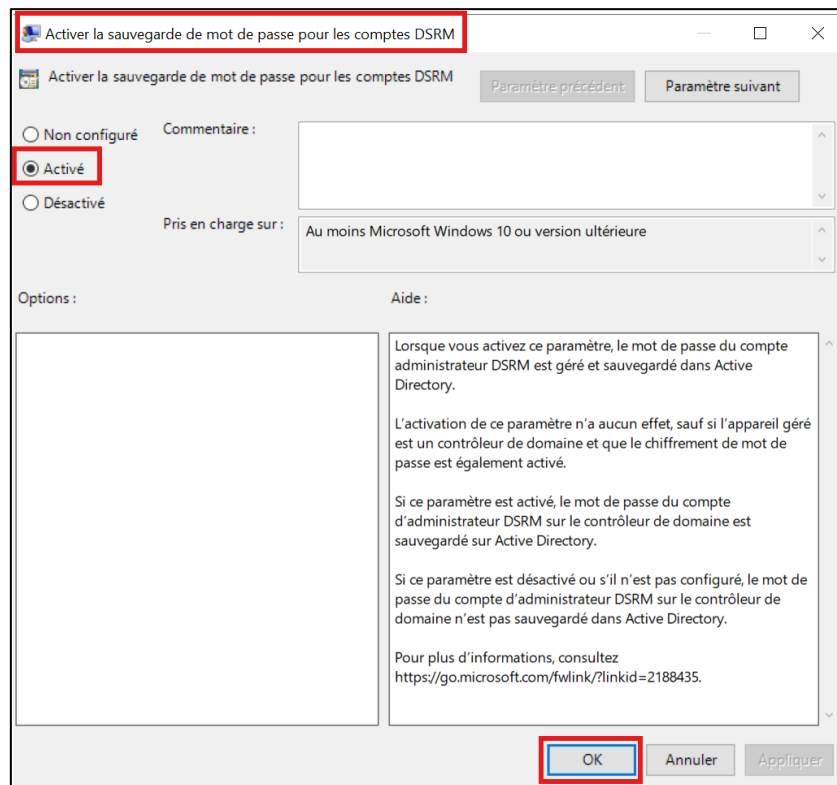


Nous ouvrons le dossier LAPS présent sur la capture ci-dessus pour accéder à la liste des options liées à l'objet :

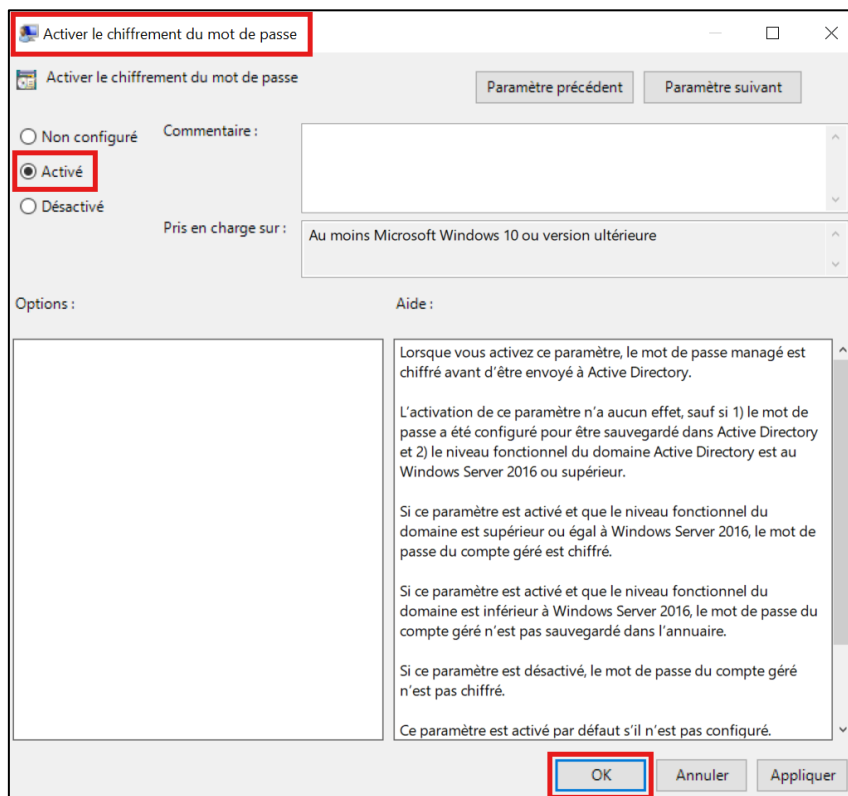
Activer la sauvegarde de mot de passe pour les comptes DSRM	Non configuré	Non
Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés	Non configuré	Non
Activer le chiffrement du mot de passe	Non configuré	Non
Configurer les déchiffreurs de mot de passe autorisés	Non configuré	Non
Nom du compte administrateur à gérer	Non configuré	Non
Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe	Non configuré	Non
N'autorisez pas le délai d'expiration du mot de passe plus lo...	Non configuré	Non
Paramètres du mot de passe	Non configuré	Non
Actions de post-authentification	Non configuré	Non

Liste des modifications :

1- Activer la sauvegarde de mot de passe pour les comptes DSRM :



2- Activer le chiffrement du mot de passe :



3- Configurer le répertoire de sauvegarde :

Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe

Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Microsoft Windows 10 ou version ultérieure

Options :

Répertoire de sauvegarde

Azure Active Directory

Active Directory

Azure Active Directory

Désactivé

Aide :

Utilisez ce paramètre pour configurer le répertoire dans lequel le mot de passe du compte d'administrateur local est sauvegardé.

Les paramètres autorisés sont :

0=Désactivé (le mot de passe ne sera pas sauvegardé)

1=Sauvegarder le mot de passe dans Azure Active Directory

2=Sauvegarder le mot de passe pour Active Directory

Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut est 0 (Désactivé).

Si ce paramètre est configuré sur 1 et que l'appareil géré n'est pas joint à Azure Active Directory, le mot de passe de l'administrateur local n'est pas géré.

Si ce paramètre est configuré sur 2 et que l'appareil géré n'est pas joint à Active Directory, le mot de passe de l'administrateur local n'est pas géré.

OK Annuler Appliquer

4- Paramètres du mot de passe : 11 caractères

Paramètres du mot de passe

Paramètres du mot de passe Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Microsoft Windows 10 ou version ultérieure

Options :

Complexité du mot de passe

Lettres majuscules + lettres minuscules + chiffres + spéciaux

Longueur du mot de passe 11

Âge du mot de passe (jours) 30

Aide :

Configure les paramètres de mot de passe

Complexité des mots de passe : quels caractères sont utilisés lors de la génération d'un nouveau mot de passe

Par défaut : lettres majuscules + lettres minuscules + chiffres + caractères spéciaux

Longueur du mot de passe :

Minimum : 8 caractères

Maximum : 64 caractères

Défaut : 14 caractères

Âge du mot de passe en jours

Minimum : 1 jour (7 jours lorsque le répertoire de sauvegarde est configuré pour être Azure AD)

Maximum : 365 jours

Par défaut : 30 jours

Pour plus d'informations, consultez <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2188435>.

OK Annuler Appliquer

5- Délai d'expiration du mot de passe respecté :

N'autorisez pas le délai d'expiration du mot de passe plus longtemps que ce qui est requis par la stratégie

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ **Activé**

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Microsoft Windows 10 ou version ultérieure

Options :

Aide :

Si ce paramètre est activé ou n'est pas configuré, l'expiration planifiée du mot de passe dépasse l'âge dicté par la stratégie « Paramètres de mot de passe » n'est PAS autorisée. Lorsqu'une telle expiration est détectée, le mot de passe est modifié immédiatement et l'expiration du mot de passe est définie conformément à la stratégie.

Si ce paramètre est désactivé, le délai d'expiration du mot de passe peut être plus long que celui requis par la stratégie « Paramètres de mot de passe ».

Pour plus d'informations, consultez <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2188435>.

OK Annuler Appliquer

Une fois toutes les règles configurées, nous pouvons appliquer les changements **sur le poste client** via Powershell :

```
gpupdate /force
```

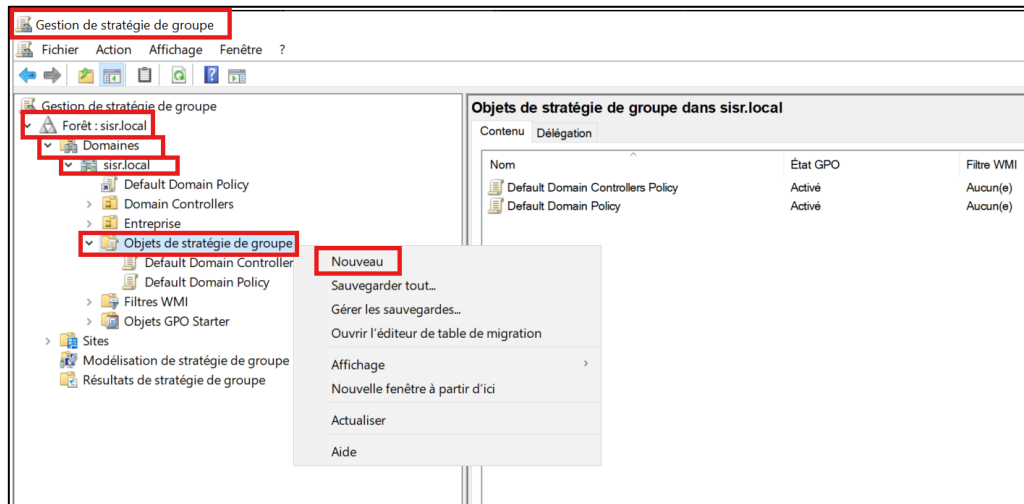
2nd élément : **La stratégie de l'audit sur le contrôleur de domaine ne récupère pas les clés d'évènements (10 points)**

[The audit policy on domain controllers does not collect key events.](#)

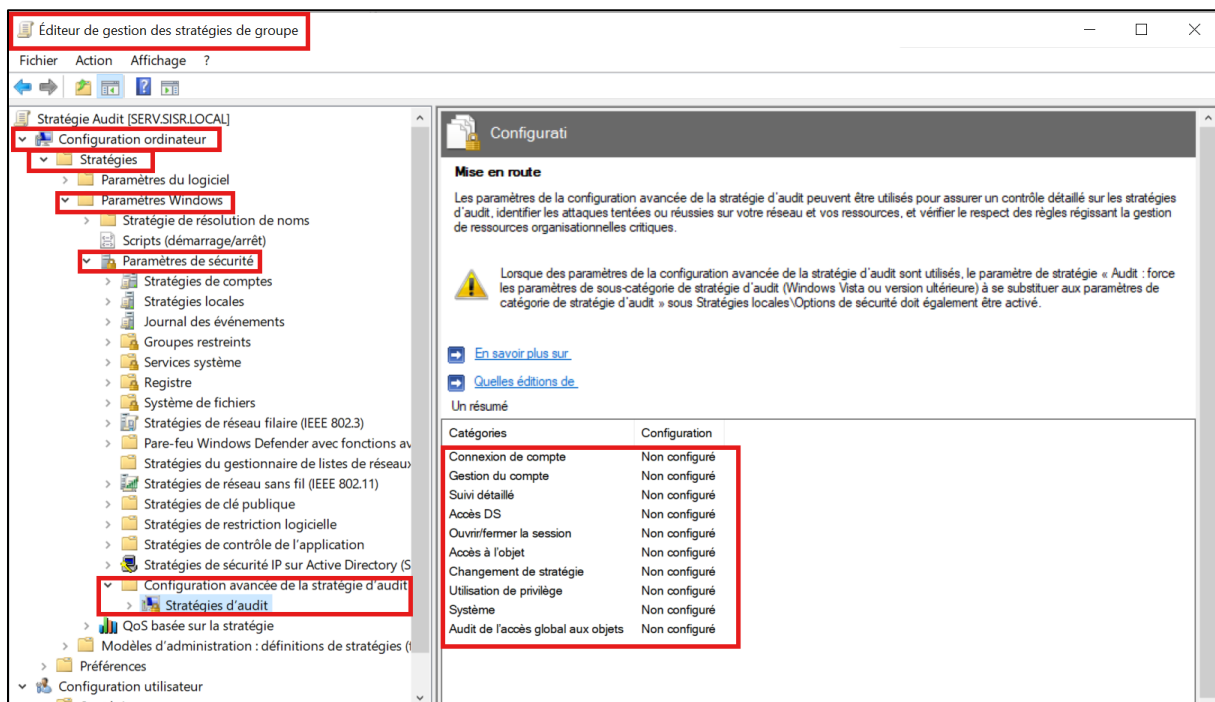
+ 10 Point(s)

Le contrôleur de domaine doit pouvoir, par le biais d'un audit, récupérer toutes les informations des événements qui se produisent sur le serveur en temps réel.

Pour assurer le fonctionnement de l'audit, nous allons dans **Outils / Gestion des stratégies de groupe / Fôret / Domaine / sirs.local / Objets de stratégie de groupe** où l'on crée une nouvelle GPO :



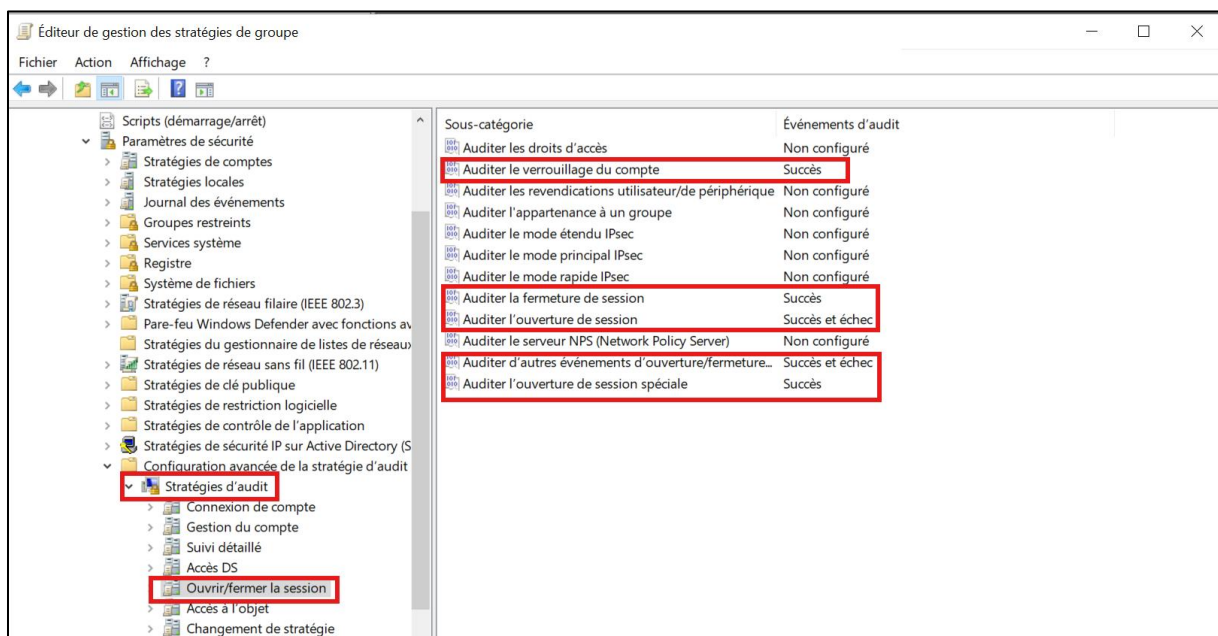
Nous la nommons **Audit** puis nous allons dans **Modifier / Editeur de gestion des stratégies de groupe / Configuration ordinateur / Paramètres Windows / Paramètres de sécurité / Configuration de la stratégie d'audit / Stratégie d'audit** pour accéder à la liste des éléments à éditer :



Liste des modifications :

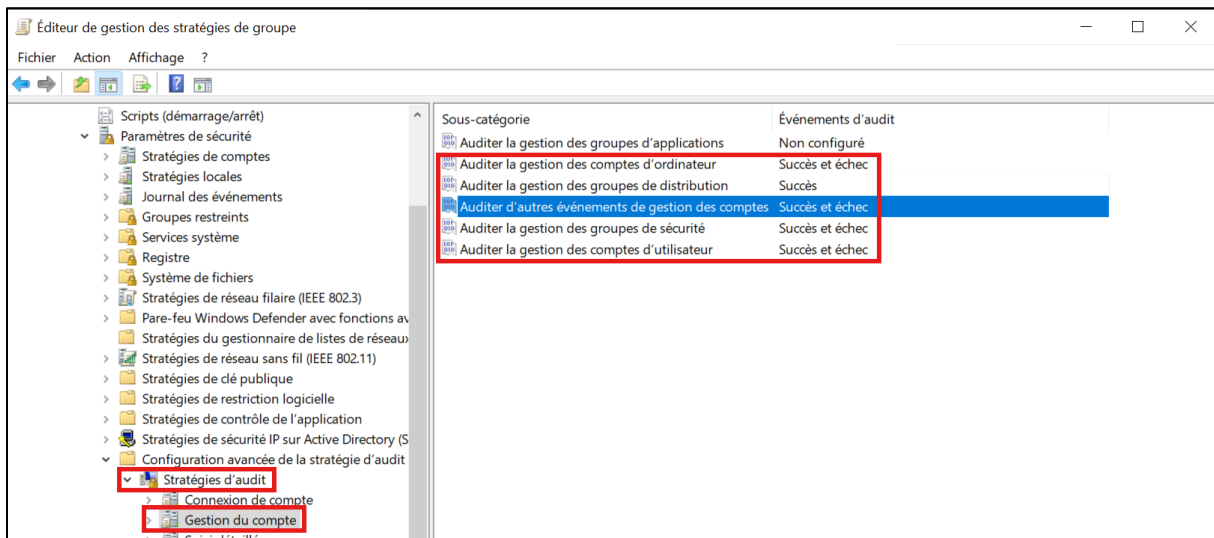
1- Ouvrir / fermer la session :

- a. Ouverture de session : succès et échecs
- b. Fermeture de session : succès
- c. Ouverture de session spéciale : succès
- d. D'autres événements d'ouverture/fermeture de session : succès et échecs
- e. Verrouillage du compte : succès

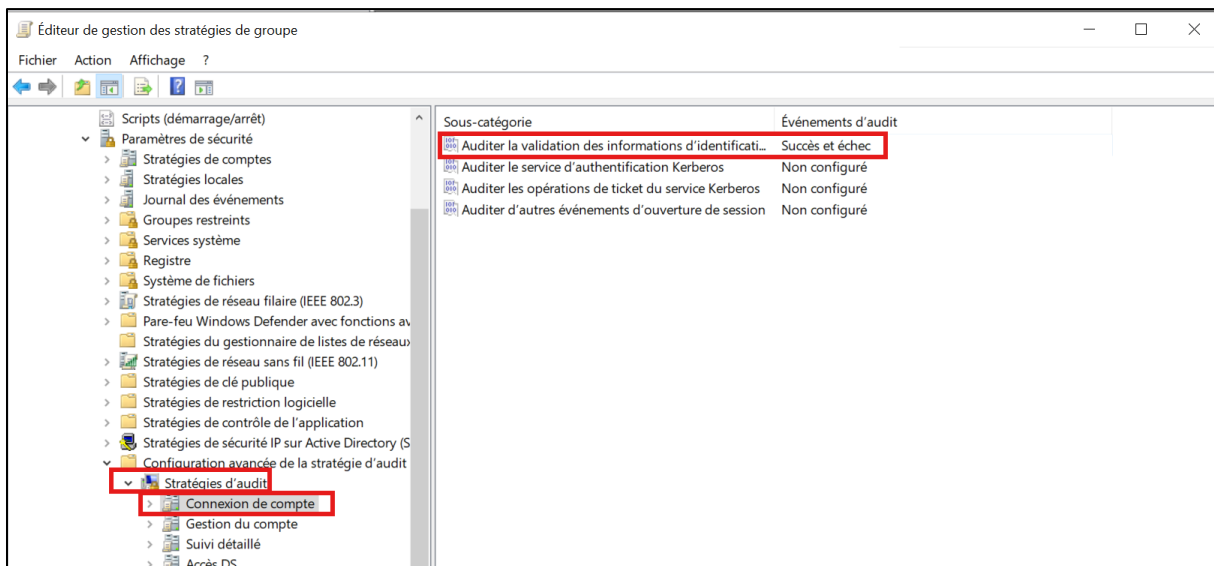


2- Gestion du compte :

- a. Gestion des comptes utilisateurs : succès et échecs
- b. Gestion des comptes ordinateurs : succès et échecs
- c. Gestion des groupes de sécurité : succès et échecs
- d. Gestion des groupes de distribution : succès
- e. Autres événements de gestion de comptes : succès et échecs

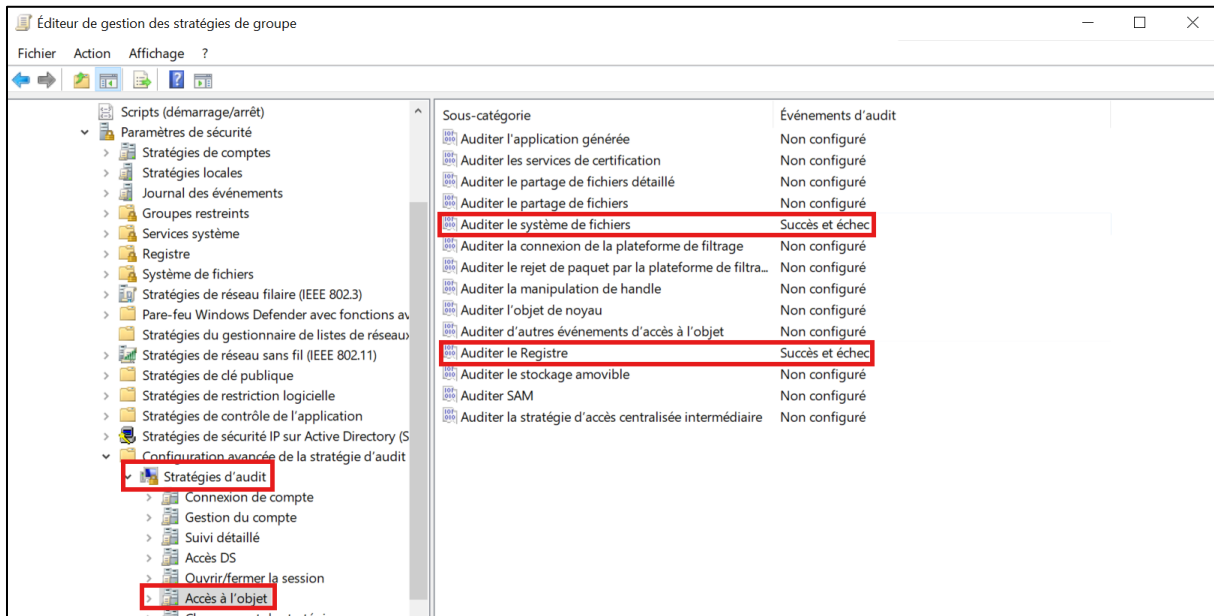


3- Connexion de compte : validation des informations d'identification : succès et échecs.



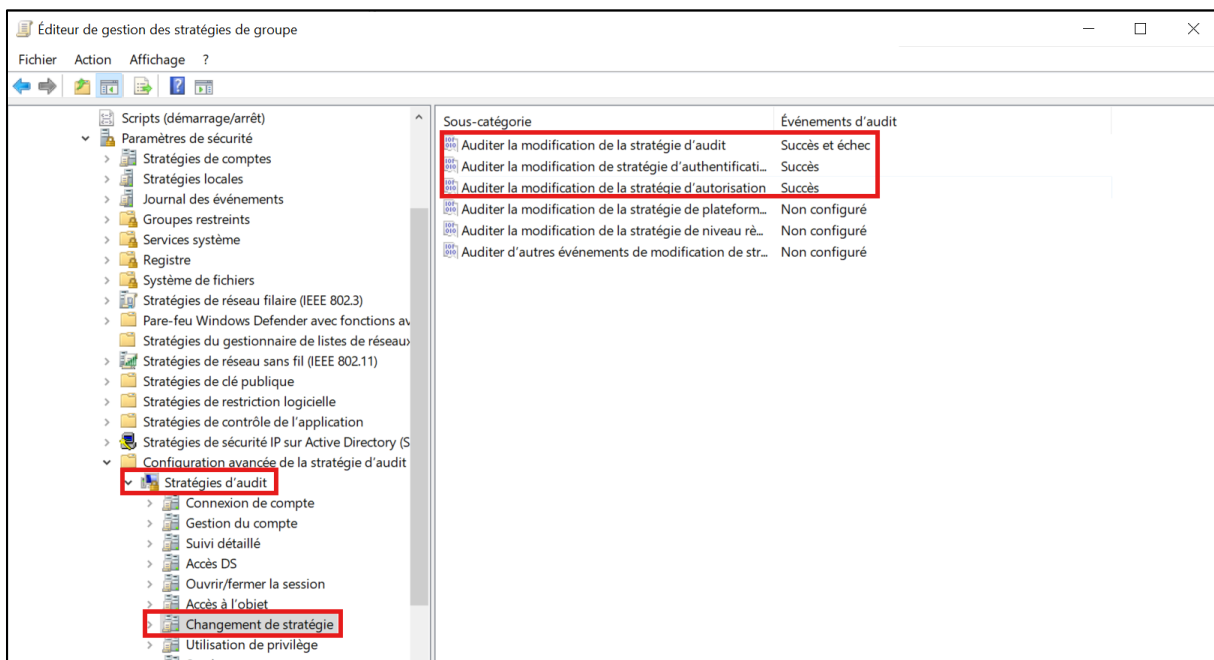
4- Accès à l'objet :

- a. Système de fichiers : succès et échecs
- b. Registre : succès et échecs



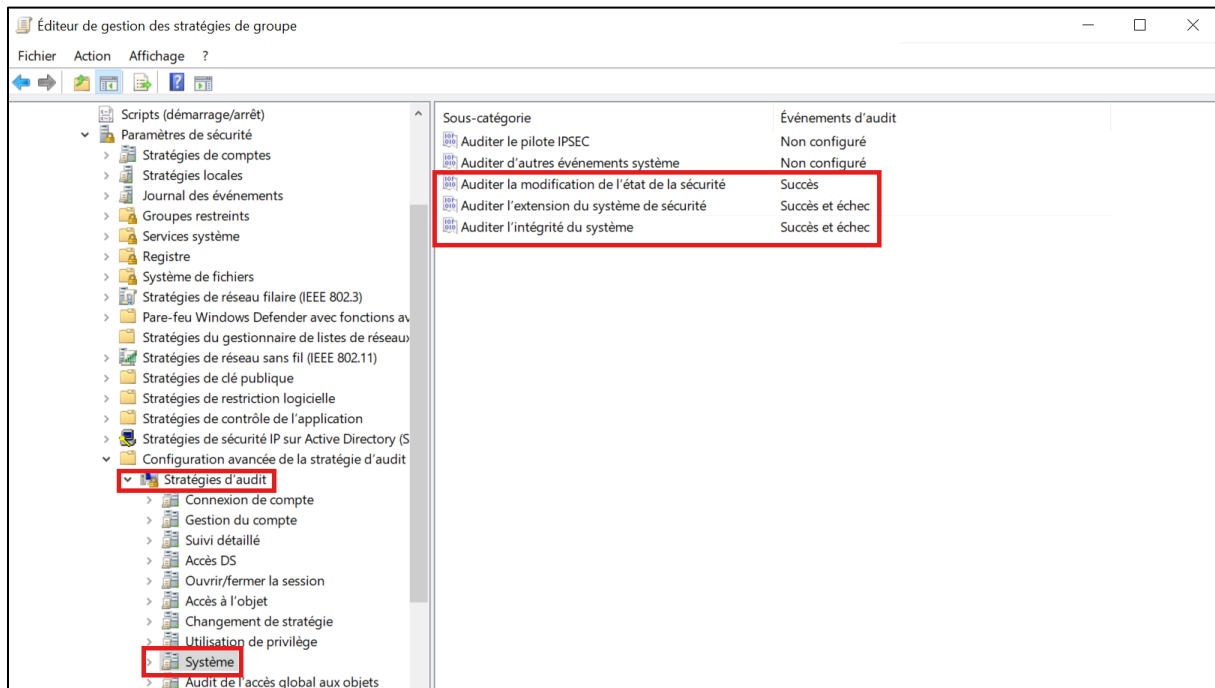
5- Changement de stratégie :

- a. Modification de la stratégie de l'audit : succès et échecs
- b. Modification de la stratégie de modification : succès
- c. Modification de la stratégie d'autorisation : succès



6- Système :

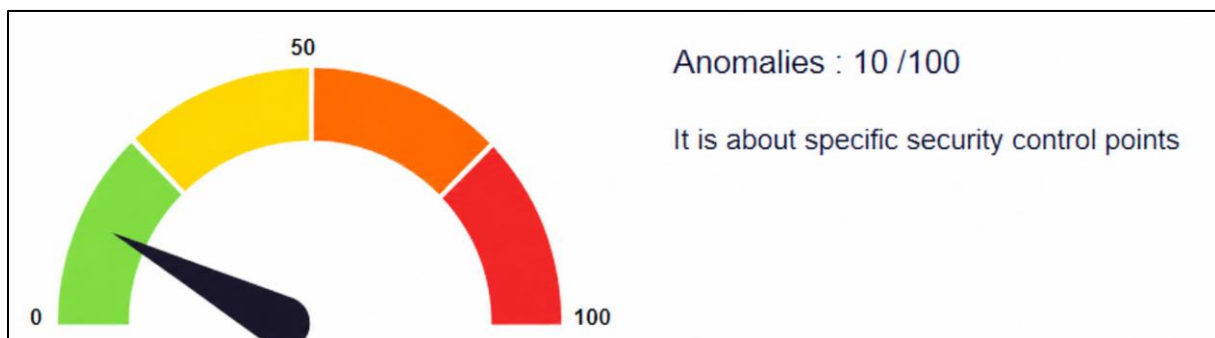
- Modification de l'état de la sécurité : succès
- Extension du système de sécurité : succès et échecs
- Intégrité du système : succès et échecs



Une fois toutes les modifications appliquées dans le serveur, nous pouvons appliquer les changements sur le client en tapant dans Powershell (client windows 10) :

```
gpupdate /force
```

Résultat final :



Preuves de connaissances

- [Installer et administrer un serveur Windows](#)
- [TP : Audit et déploiement de Windows LAPS](#)
- [TP PingCastle](#)

Pour plus d'informations : [Github : Projet PingCastle](#)